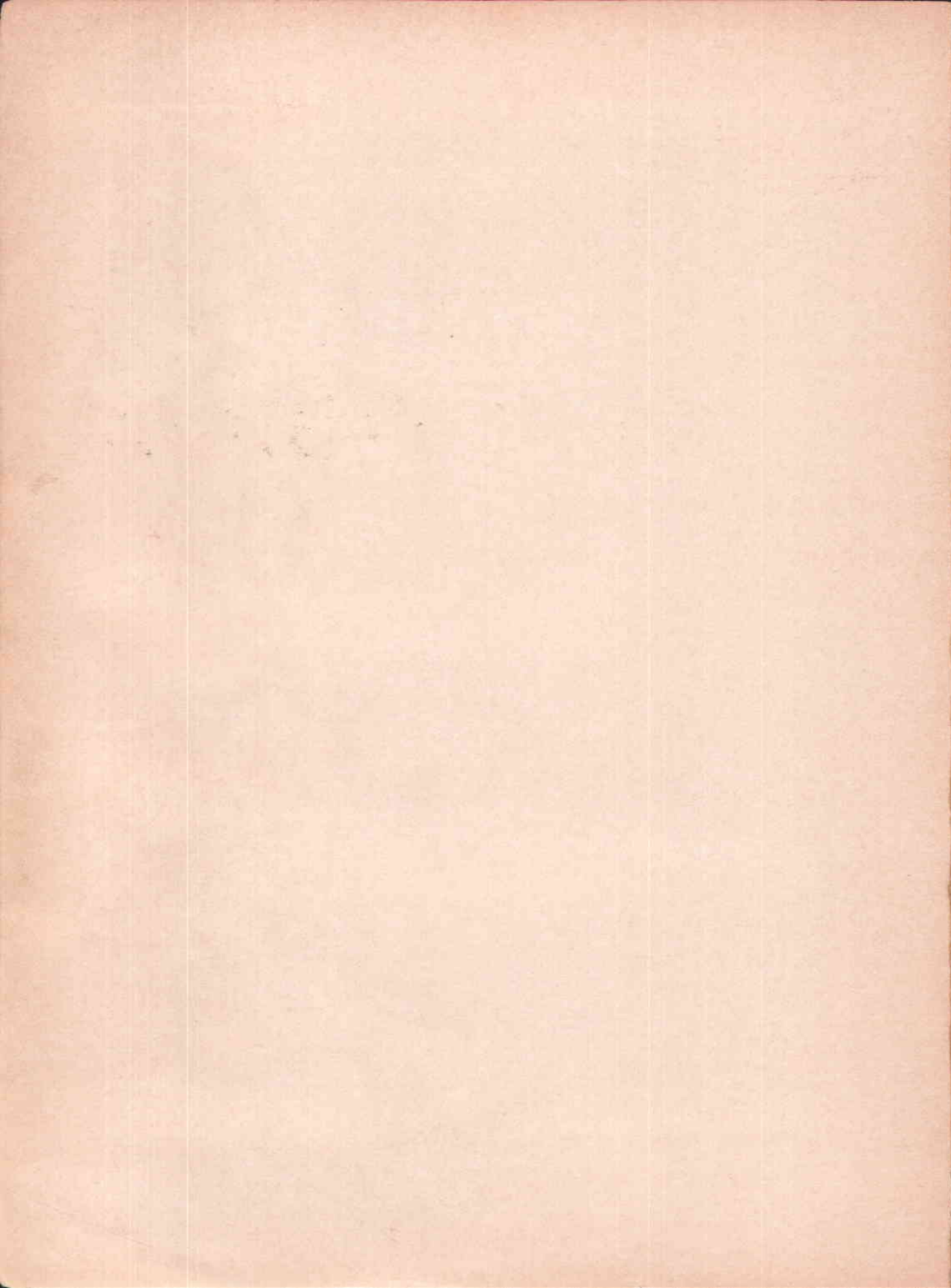


PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

TEORIA y

760 problemas
resueltos

MURRAY R.
SPIEGEL



SERIE DE COMPENDIOS SCHAUM

TEORIA Y PROBLEMAS de PROBABILIDAD y ESTADISTICA

Por:

MURRAY R. SPIEGEL Ph.D.
*Antiguo Profesor y Director
del Departamento de Matemáticas
Rensselaer Polytechnic Institute*

Traducido por:

JAIRO OSUNA SUAREZ
Bogotá, Colombia



Libros McGraw-Hill

MEXICO	PANAMA	MADRID	BOGOTA	SAO PAULO	NUEVA YORK
AUCKLAND	DUSSELDORF	JOHANNESBURG	LONDRES	MONTREAL	NUEVA DELHI
PARIS	SINGAPUR	SAN FRANCISCO	ST. LOUIS	TOKIO	TORONTO

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.

DERECHOS RESERVADOS

Copyright © 1976, respecto a la edición en español, por
LIBROS MCGRAW-HILL DE MEXICO, S. A. de C. V.
Atlacomulco 499-501, Naucalpan de Juárez, Edo. de México.
Miembro de la Cámara Nacional de la Ind. Editorial. Reg. núm. 465

0-07-090922-9

Traducido de la primera edición en inglés de
PROBABILITY AND STATISTICS
Copyright © 1975, by MCGRAW-HILL, BOOK, Co., INC., U.S.A.

2345678901

CC - 76

7123456987

Impreso en México

Printed in Mexico

Esta obra se terminó en enero de 1977
en Litográfica Ingramex, S. A.
Centeno 162, Col. Granjas Esmeralda,
México 13, D. F.

Se tiraron 15 800 ejemplares.

Prólogo

El importante y fascinante tema de la probabilidad comenzó en el siglo XVII con los esfuerzos de matemáticos como Fermat y Pascal en resolver preguntas relacionadas con los juegos del azar. Hasta el siglo XX se desarrolla una teoría matemática rigurosa basada sobre axiomas, definiciones y teoremas. Con el correr de los años, la teoría de probabilidad encuentra su cauce en muchas aplicaciones, no solamente en ingeniería, ciencias y matemáticas sino también en campos como la agricultura, la administración de empresas, la medicina y la psicología. En muchos casos las aplicaciones contribuyen al desarrollo ulterior de la teoría.

El tema de la estadística se originó con anterioridad al de probabilidad, trata principalmente de la colección, organización y presentación de los datos en tablas y gráficos. Con el advenimiento de la probabilidad se puso de manifiesto que la estadística podría emplearse en la extracción de conclusiones válidas y en la toma de decisiones razonables sobre la base del análisis de datos, por ejemplo en la teoría de muestreo y predicción.

El propósito del libro es presentar una introducción moderna a la probabilidad y la estadística suponiendo un conocimiento del cálculo. Por conveniencia el libro se divide en dos partes. La primera trata con probabilidad (y en sí puede utilizarse como introducción al tema) y la segunda trata con estadística.

El libro se diseñó para utilizarse como texto de un curso formal en probabilidad y estadística o como suplemento a los textos típicos. También es de considerable valor como libro de referencia para investigadores o para aquellos interesados en el tema. El libro puede emplearse para un curso anual o mediante una selección juiciosa de los temas para un curso semestral.

Agradezco al Ejecutor Literario del Sir Ronald A. Fisher, F. R. S., al doctor Frank Yates, F. R. S., y a Longman Group Ltda., Londres, por el permiso para utilizar la tabla III de su libro *Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research* (6a. edición, 1974). Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer a David Beckwith por su sobresaliente edición y a Nicola Monti por su habilidad artística.

M. R. SPIEGEL

Contenido

PRIMERA PARTE PROBABILIDAD

Capítulo 1	CONJUNTOS Y PROBABILIDAD	Pág. 1
	El concepto de conjunto. Subconjuntos. Conjunto universal y conjunto vacío. Diagramas de Venn. Operaciones entre conjuntos. Principio de dualidad. Experimentos aleatorios. Espacios muestrales. Sucesos. El concepto de probabilidad. Los axiomas de la probabilidad. Algunos teoremas importantes sobre probabilidad. Asignación de probabilidades. Probabilidad condicional. Teoremas sobre probabilidad condicional. Sucesos independientes. Teorema o regla de Bayes. Análisis combinatorio. Principio fundamental de cuenta. Diagramas árbol. Permutaciones. Combinaciones. Coeficientes binomiales. Aproximación de Stirling a $n!$	
Capítulo 2	VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD	38
	Variables aleatorias. Distribuciones de probabilidad discreta. Funciones de distribución para variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Funciones de distribución para variables aleatorias continuas. Regla de Libnitz. Interpretaciones gráficas. Distribuciones conjuntas. Variables aleatorias independientes. Cambio de variables. Distribuciones de probabilidad de funciones de variables aleatorias. Convoluciones. Distribuciones condicionales. Aplicaciones a la probabilidad geométrica.	
Capítulo 3	ESPERANZA MATEMATICA	76
	Definición de la esperanza matemática. Funciones de variables aleatorias. Algunos teoremas sobre esperanza. La varianza y la desviación típica. Algunos teoremas sobre varianza. Variables aleatorias normalizadas. Momentos. Función generatriz de momentos. Algunos teoremas sobre la función generatriz de momentos. Funciones características. Varianza para distribuciones conjuntas. Covarianza. Coeficiente de correlación. Esperanza, varianza y momentos condicionales. Desigualdad de Chebyshev. Ley de los grandes números. Otras medidas de centralización. Percentilas. Otras medidas de dispersión. Sesgo y curtosis.	
Capítulo 4	DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD CON NOMBRE PROPIO	108
	Distribución binomial o de Bernoulli. Algunas propiedades de la distribución binomial. La ley de los grandes números para las pruebas de Bernoulli. Distribución normal. Algunas propiedades de la distribución normal. Relación entre las distribuciones binomial y normal. Distribución de Poisson. Algunas propiedades de la distribución de Poisson. Relación entre las distribuciones binomial y de Poisson. Relación entre las distribuciones de Poisson y normal. Teorema del límite central. Distribución multinomial. Distribución hipergeométrica. Distribución uniforme. Distribución de Cauchy. Distribución gamma. Distribución beta. Distribución chi-cuadrado. Distribución t de Student. Distribución F . Relaciones entre las distribuciones chi-cuadrado, t y F . Distribución normal bidimensional. Distribuciones diversas.	

SEGUNDA PARTE ESTADISTICA

	Pág.
Capítulo 5 TEORIA DE MUESTREO.....	155
Población y muestras. Inferencia estadística. Muestreo con y sin remplazamiento. Muestras aleatorias. Números aleatorios. Parámetros poblacionales. Estadísticos muestrales. Distribución muestral. Media muestral. Distribución muestral de medias. Distribución muestral de proporciones. Distribución muestral de diferencias y sumas. Varianza muestral. Distribución muestral de varianzas. Caso donde la varianza poblacional se desconoce. Distribución muestral de relaciones de varianzas. Otros estadísticos. Distribuciones de frecuencia. Distribuciones de frecuencia relativa y ojivas. Cómputo de la media, varianza y momentos para datos agrupados.	
Capítulo 6 TEORIA DE ESTIMACION	194
Estimas insesgadas y estimas eficientes. Estimaciones por puntos y estimaciones por intervalos. Seguridad. Estimaciones por intervalos de confianza, de parámetros poblacionales. Intervalos de confianza para medias. Intervalos de confianza para proporciones. Intervalos de confianza para diferencias y sumas. Intervalos de confianza para varianzas. Intervalos de confianza para relaciones de varianzas. Estimaciones de máxima verosimilitud.	
Capítulo 7 ENSAYOS DE HIPOTESIS Y SIGNIFICACION.....	211
Decisiones estadísticas. Hipótesis estadísticas. Hipótesis nula. Ensayos de hipótesis y significación. Errores de tipo I y tipo II. Nivel de significación. Ensayos referentes a la distribución normal. Ensayos de una y dos colas. Ensayos especiales de significación para grandes muestras. Ensayos especiales de significación para pequeñas muestras. Relación entre la teoría de estimación y ensayo de hipótesis. Curvas características de operación. Potencia de un ensayo. Gráficos de control de calidad. Ajuste de las distribuciones teóricas a distribuciones de frecuencia muestrales. Ensayo chi-cuadrado para la bondad del ajuste. Tablas de contingencia. Corrección de Yates para la continuidad. Coeficiente de contingencia.	
Capítulo 8 CURVA DE AJUSTE, REGRESION Y CORRELACION	258
Curva de ajuste. Regresión. Método de mínimos cuadrados. Recta de mínimos cuadrados. Recta de mínimos cuadrados en términos de varianzas y covarianza muestrales. Parábola de mínimos cuadrados. Regresión múltiple. Error típico de la estima. Coeficiente de correlación lineal. Coeficiente de correlación generalizado. Correlación gradual. Interpretación probabilística de la regresión. Interpretación probabilística de la correlación. Teoría muestral de la regresión. Teoría muestral de correlación. Correlación y dependencia.	
Capítulo 9 ANALISIS DE VARIANZA	306
Propósito del análisis de varianza. Clasificación simple o experimentos de un factor. Variación total. Variación dentro de tratamientos. Variación entre tratamientos. Métodos cortos para obtener variaciones. Modelo matemático lineal para análisis de varianza. Valores esperados de las variaciones. Distribuciones de las variaciones. Ensayo <i>F</i> para la hipótesis nula de medias iguales. Notación para experimentos de dos factores. Variaciones para experimentos de dos factores. Análisis de varianza para experimentos de dos factores. Experimentos de dos factores con repetición. Diseño experimental.	

	Pág.
Apéndice A	Temas matemáticos 341
Apéndice B	Ordenadas (y) de la curva normal tipificada en z 344
Apéndice C	Áreas bajo la curva normal tipificada de 0 a z 345
Apéndice D	Percentilas (t_p) de la distribución t de Student con ν grados de libertad 345
Apéndice E	Percentilas (χ_p^2) de la distribución chi-cuadrado con ν grados de libertad 347
Apéndice F	Percentilas 95 y 99 para la distribución F con ν_1, ν_2 grados de libertad 348
Apéndice G	Logaritmos decimales con cuatro cifras 350
Apéndice H	Valores de $e^{-\lambda}$ 352
Apéndice I	Números aleatorios 352
	RESPUESTAS A PROBLEMAS SUPLEMENTARIOS 353
	INDICE 369

Parte I
PROBABILIDAD

Capítulo 1

Conjuntos y probabilidad

EL CONCEPTO DE CONJUNTO

El concepto de *conjunto* es un pilar fundamental de la probabilidad y la estadística y de la matemática en general. Un conjunto puede considerarse como una colección de objetos, llamados *miembros* o *elementos* del conjunto. En general, mientras no se especifique lo contrario, denotamos un conjunto por una letra mayúscula A, B, C , y un elemento por una letra minúscula a, b . Sinónimos de conjunto son *clase*, *grupo* y *colección*.

Si un elemento a pertenece a un conjunto C escribimos $a \in C$. Si a no pertenece a C escribimos $a \notin C$. Si a y b pertenecen a C escribimos $a, b \in C$. Para que un conjunto sea *bien definido*, como siempre lo supondremos, debemos estar capacitados para determinar si un objeto específico pertenece o no al conjunto.

Un conjunto puede definirse haciendo una lista de sus elementos o, si esto no es posible, describiendo alguna propiedad conservada por todos los miembros y por los no miembros. El primero se denomina el *método de extensión* y el segundo el *método de comprensión*.

EJEMPLO 1.1. El conjunto de las vocales en el alfabeto puede definirse por el método de extensión como $\{a, e, i, o, u\}$ o por el método de comprensión como $\{x \mid x \text{ es una vocal}\}$, léase “el conjunto de los elementos x tales que x es una vocal” donde la línea vertical $|$ se lee “tal que” o “dado que”.

EJEMPLO 1.2. El conjunto $\{x \mid x \text{ es un triángulo en un plano}\}$ es el conjunto de los triángulos en un plano. Obsérvese que el método de extensión no puede utilizarse aquí.

EJEMPLO 1.3. Si lanzamos un par de dados comunes los “números” o “puntos” posibles que pueden resultar sobre la cara superior de cada dado son elementos del conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

SUBCONJUNTOS

Si cada elemento de un conjunto A también pertenece a un conjunto B llamamos a A un *subconjunto* de B , escrito $A \subset B$ ó $B \supset A$ y leído “ A está contenido en B ” o “ B contiene a A ” respectivamente. Se sigue que para todos los conjuntos A tenemos $A \subset A$.

Si $A \subset B$ y $B \subset A$ llamamos a A y B *iguales* y escribimos $A = B$. En este caso A y B tienen exactamente los mismos elementos.

Si A no es igual a B , es decir si A y B no tienen exactamente los mismos elementos, escribimos $A \neq B$.

Si $A \subset B$ pero $A \neq B$ llamamos a A un *subconjunto propio* de B .

EJEMPLO 1.4. $\{a, i, u\}$ es un subconjunto propio de $\{a, e, i, o, u\}$.

EJEMPLO 1.5. $\{i, o, a, u, e\}$ es un subconjunto, pero no un subconjunto propio, de $\{a, e, i, o, u\}$, puesto que los dos conjuntos son iguales. Obsérvese que la sola redistribución de los elementos no cambia el conjunto.

EJEMPLO 1.6. Al lanzar un dado los resultados posibles cuando el resultado es “par” son elementos del conjunto $\{2, 4, 6\}$, el cual es un subconjunto (propio) del conjunto de todos los resultados posibles $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

El teorema siguiente es verdadero para cualesquiera conjuntos A, B, C .

Teorema 1-1: Si $A \subset B$ y $B \subset C$, entonces $A \subset C$.

CONJUNTO UNIVERSAL Y CONJUNTO VACÍO

Para muchos propósitos restringimos nuestra discusión a subconjuntos de algún conjunto específico denominado el *universo del discurso*, o simplemente, *universo*. También se llama el *conjunto o espacio universal* y se denota por U . Los elementos de un espacio se llaman los *puntos* del espacio.

Es útil considerar un conjunto que no tiene elementos. Este conjunto se denomina el *conjunto vacío* o *el conjunto nulo* y se denota por $\emptyset$; es un subconjunto de cualquier conjunto.

EJEMPLO 1.7. Un conjunto importante que nos es familiar es el conjunto $\mathcal{R}$ de los números reales como $3, -2, \sqrt{2}, \pi$, que pueden representarse por puntos en una *línea real* como el eje x . Si a y b son números reales tales que $a < b$, los subconjuntos $\{x \mid a \leq x \leq b\}$ y $\{x \mid a < x < b\}$ de $\mathcal{R}$ (con frecuencia descritos simplemente por $a \leq x \leq b$ y $a < x < b$) se denominan *intervalos cerrado y abierto* respectivamente. Los subconjuntos tales como $\{x \mid a \leq x < b\}$ ó $\{x \mid a < x \leq b\}$ se denominan *intervalos semi-abiertos o semi-cerrados*.

EJEMPLO 1.8. El conjunto de todos los números reales x tales que $x^2 = -1$, escrito $\{x \mid x^2 = -1\}$, es el conjunto nulo o vacío ya que no hay números reales cuyos cuadrados sean iguales a -1 . Sin embargo, si incluimos los números complejos el conjunto no es vacío.

EJEMPLO 1.9. Si lanzamos un dado, el conjunto de todos los resultados posibles es el universo $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. El conjunto de los resultados que consisten de las caras 7 u 11 sobre un solo dado es el conjunto nulo.

DIAGRAMAS DE VENN

Un universo U puede representarse geométricamente por el conjunto de puntos dentro de un rectángulo. En tal caso los subconjuntos de U (como A y B indicados y sombreados en la Fig. 1-1) se representan por conjuntos de puntos dentro de los círculos. Tales diagramas denominados *diagramas de Venn*, sirven para darnos una intuición geométrica respecto a las posibles relaciones entre conjuntos.

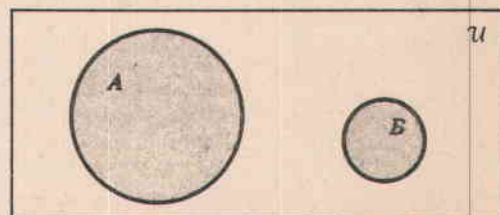


Fig. 1-1

OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS

1. **Unión.** El conjunto de todos los elementos (o puntos) que pertenecen a A o a B , o tanto a A como a B , se llama la *unión* de A y B y se escribe $A \cup B$ (región sombreada en la Fig. 1-2).

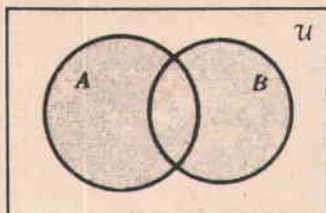


Fig. 1-2

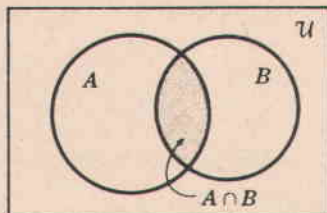


Fig. 1-3

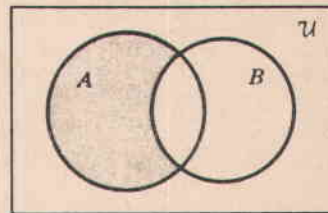


Fig. 1-4

2. **Intersección.** El conjunto de todos los elementos que pertenecen simultáneamente a A y a B se llama la *intersección* de A y B y se escribe $A \cap B$ (región sombreada en la Fig. 1-3).

Dos conjuntos A y B tales que $A \cap B = \emptyset$, es decir, que no tienen elementos comunes, se llaman *conjuntos disjuntos*. En la Fig. 1-1, A y B son disjuntos.

3. **Diferencia.** El conjunto que consiste en todos los elementos de A que no pertenecen a B se llama la *diferencia* de A y B , escrita por $A - B$ (región sombreada en la Fig. 1-4).
4. **Complemento.** Si $B \subset A$ entonces $A - B$ se llama el *complemento de B relativo a A* y se escribe B'_A (región sombreada en la Fig. 1-5). Si $A = u$, el conjunto universal, nos referimos a $u - B$ sencillamente como el *complemento de B* y lo escribimos B' (región sombreada en la Fig. 1-6). El complemento de $A \cup B$ se escribe $(A \cup B)'$.

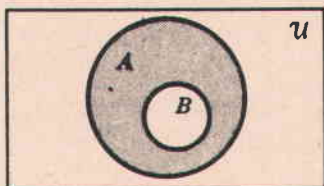


Fig. 1-5

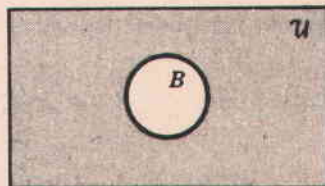


Fig. 1-6

ALGUNOS TEOREMAS RELATIVOS A CONJUNTOS

Teorema 1-2:	$A \cup B = B \cup A$	Ley conmutativa de las uniones
Teorema 1-3:	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C = A \cup B \cap C$	Ley asociativa de las uniones
Teorema 1-4:	$A \cap B = B \cap A$	Ley conmutativa de las intersecciones
Teorema 1-5:	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C = A \cap B \cup C$	Ley asociativa de las intersecciones
Teorema 1-6:	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Primera ley distributiva
Teorema 1-7:	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Segunda ley distributiva
Teorema 1-8:	$A - B = A \cap B'$	
Teorema 1-9:	Si $A \subset B$, entonces $A' \supset B'$ ó $B' \subset A'$	
Teorema 1-10:	$A \cup \emptyset = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$	
Teorema 1-11:	$A \cup u = u$, $A \cap u = A$	
Teorema 1-12a:	$(A \cup B)' = A' \cap B'$	Primera ley De Morgan
Teorema 1-12b:	$(A \cap B)' = A' \cup B'$	Segunda ley De Morgan
Teorema 1-13:	$A = (A \cap B) \cup (A \cap B')$	Para cualquier conjunto A y B

Los teoremas 1-12a, 1-12b y 1-13 pueden generalizarse (véanse Problemas 1.69 y 1.74).

PRINCIPIO DE DUÁLIDAD

Cualquier resultado verdadero relativo a conjuntos también es verdadero si remplazamos uniones por intersecciones, intersecciones por uniones, conjuntos por sus complementos y si invertimos los símbolos de inclusión $\subset$ y $\supset$.

EXPERIMENTOS ALEATORIOS

Todos estamos familiarizados con la importancia de los experimentos en la ciencia y en la ingeniería. Un principio fundamental es que si efectuamos tales experimentos repetidamente bajo condiciones aproximadamente idénticas obtenemos resultados que son esencialmente los mismos.

Sin embargo, hay experimentos en los cuales los resultados no son esencialmente los mismos a pesar de que las condiciones sean aproximadamente idénticas. Tales experimentos se denominan *experimentos aleatorios*. Los siguientes son algunos ejemplos.

EJEMPLO 1.10. Si lanzamos una moneda el resultado del experimento es un “sello”, simbolizado por S (ó 0), o una “cara”, simbolizada por C (ó 1), es decir uno de los elementos del conjunto $\{C, S\}$ (ó $\{0, 1\}$).

EJEMPLO 1.11. Si lanzamos un dado el resultado del experimento es uno de los números en el conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

EJEMPLO 1.12. Si lanzamos una moneda dos veces, el resultado puede indicarse por $\{CC, CS, SC, SS\}$, es decir dos caras, cara la primera y sello la segunda, etc.

EJEMPLO 1.13. Si tenemos una máquina que produce tornillos, el resultado del experimento es que algunos pueden estar defectuosos. Así cuando se produce un tornillo será un miembro del conjunto $\{\text{defectuoso}, \text{no defectuoso}\}$.

EJEMPLO 1.14. Si un experimento consiste en medir “la vida” de las lámparas eléctricas producidas por una compañía, entonces el resultado del experimento es el tiempo t en horas que se encuentra en algún intervalo, por ejemplo, $0 \leq t \leq 4000$, donde suponemos que ninguna lámpara eléctrica dura más de 4000 horas.

ESPACIOS MUESTRALES

Un conjunto $\mathcal{S}$ que consiste en todos los resultados de un experimento aleatorio se llama un *espacio muestral* y cada uno de los resultados se denomina *punto muestral*. Con frecuencia habrá más de un espacio muestral que describe los resultados de un experimento pero hay comúnmente sólo uno que suministra la mayoría de la información. Obsérvese que $\mathcal{S}$ corresponde al conjunto universal.

EJEMPLO 1.15. Si lanzamos un dado, un espacio o conjunto muestral de todos los resultados posibles se da por $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ en tanto que otro es $\{\text{par}, \text{impar}\}$. Sin embargo, es lógico que el último no sería adecuado para determinar, por ejemplo, si un resultado es divisible por 3.

Frecuentemente es útil dibujar un espacio muestral gráficamente. En tal caso es deseable utilizar números en cambio de letras siempre y cuando sea posible.

EJEMPLO 1.16. Si lanzamos una moneda dos veces y utilizamos 0 para representar sellos y 1 para representar caras el espacio muestral (véase Ejemplo 1.12) puede dibujarse por puntos en la Fig. 1-7 donde, por ejemplo, $(0, 1)$ representa sello en el primer lanzamiento y cara en el segundo lanzamiento, es decir SC .

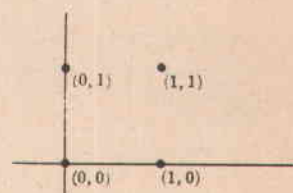


Fig. 1-7

Si un espacio muestral tiene un número finito de puntos, como en el Ejemplo 1.16, se denomina *espacio muestral finito*. Si tiene tantos puntos como números naturales $1, 2, 3, \dots$, se denomina *espacio muestral infinito contable*. Si tiene tantos puntos como hay en algún intervalo en el eje x , tal como $0 \leq x \leq 1$, se denomina *espacio muestral infinito no contable*. Un espacio muestral que es finito o infinito contable frecuentemente se denomina *espacio muestral discreto*, en tanto que uno que es infinito no contable se llama *espacio muestral continuo o no discreto*.

SUCESOS

Un *suceso* es un subconjunto A del espacio muestral $\mathcal{S}$, es decir es un conjunto de resultados posibles. Si el resultado de un experimento es un elemento de A decimos que el suceso A ha ocurrido. Un suceso que consiste de un solo punto de $\mathcal{S}$ frecuentemente se llama un *suceso elemental o simple*.

EJEMPLO 1.17. Si lanzamos una moneda dos veces, el suceso que sólo resulte una cara es el subconjunto del espacio muestral que consiste de los puntos $(0, 1)$ y $(1, 0)$, como se indica en la Fig. 1-8.

Como sucesos particulares tenemos el suceso en sí mismo, que es el *suceso cierto* o *seguro* ya que un elemento de $\mathcal{S}$ debe ocurrir, y el conjunto vacío $\emptyset$, que se llama el *suceso imposible* puesto que un elemento de $\emptyset$ no puede ocurrir.

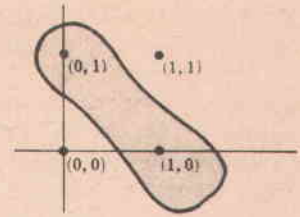


Fig. 1-8

Puesto que los sucesos son conjuntos es lógico que las proposiciones relativas a sucesos pueden traducirse en el lenguaje de la teoría de conjuntos e inversamente. En particular tenemos un *álgebra de sucesos* que corresponde al álgebra de conjuntos indicada en la página 3.

Empleando las operaciones de conjuntos en sucesos en $\mathcal{S}$ podemos obtener otros sucesos en $\mathcal{S}$. Así si A y B son sucesos, entonces

1. $A \cup B$ es el suceso "A ó B o ambos".
2. $A \cap B$ es el suceso "tanto A como B".
3. A' es el suceso "no A".
4. $A - B$ es el suceso "A pero no B".

Si los conjuntos correspondientes a los sucesos A y B son disjuntos, es decir $A \cap B = \emptyset$, frecuentemente decimos que los sucesos son *mutuamente excluyentes*. Esto quiere decir que no pueden ocurrir ambos.

EJEMPLO 1.18. Haciendo referencia al experimento de lanzar una moneda dos veces sea A el suceso "por lo menos resulte una cara" y B el suceso "el segundo lanzamiento sea un sello". Entonces $A = \{CS, SC, CC\}$, $B = \{CS, SS\}$ así tenemos

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{CS, SC, CC, SS\} = \mathcal{S} & A \cap B &= \{CS\} \\ A' &= \{SS\} & A - B &= \{SC, CC\} \end{aligned}$$

EL CONCEPTO DE PROBABILIDAD

En cualquier experimento aleatorio siempre hay incertidumbre sobre si un suceso específico ocurrirá o no. Como medida de la *oportunidad* o *probabilidad* con la que podemos esperar que un suceso ocurra es conveniente asignar un número entre 0 y 1. Si estamos seguros de que el suceso ocurrirá decimos que su probabilidad es 100% ó 1, pero si estamos seguros de que el suceso no ocurrirá decimos que su probabilidad es cero. Por ejemplo, si la probabilidad es de $1/4$, diríamos que hay un 25% de oportunidad de que ocurra y un 75% de oportunidad de que no ocurra. Equivale a decir que la *probabilidad* contra su ocurrencia es del 75% al 25% o de 3 a 1.

Existen dos procedimientos importantes por medio de los cuales podemos obtener estimativos para la probabilidad de un suceso.

1. **Enfoque clásico o a priori.** Si un suceso puede ocurrir en h maneras diferentes de un número total de n maneras posibles, todos igualmente factibles, entonces la probabilidad del suceso es h/n .

EJEMPLO 1.19. Supóngase que deseamos la probabilidad de que resulte una cara en un solo lanzamiento de una moneda. Puesto que hay dos maneras igualmente factibles del resultado de la moneda, simplemente "cara" y "sello" (suponiendo que la moneda no se pierda ni caiga verticalmente), y de estas dos maneras una cara puede aparecer en una sola manera, razonamos que la probabilidad requerida es $1/2$. Al llegar a este resultado suponemos que la moneda es *honrada*, es decir que no está *cargada*.

2. **Enfoque como frecuencia relativa o a posteriori.** Si después de n repeticiones de un experimento, donde n es muy grande, un suceso ocurre h veces, entonces la probabilidad del suceso es h/n . Esto también se llama la *probabilidad empírica* del suceso.

EJEMPLO 1.20. Si lanzamos una moneda 1000 veces y hallamos que 532 veces resultan caras estimamos que la probabilidad de una cara es $532/1000 = 0.532$.

Ambos enfoques el clásico y el de frecuencia presentan serias dificultades, el primero debido a la vaguedad de las palabras "igualmente factibles" y el segundo debido a la vaguedad incluida en un "número muy grande". A causa de estas dificultades los matemáticos en los últimos años se han orientado a un *enfoque axiomático* utilizando conjuntos.

LOS AXIOMAS DE LA PROBABILIDAD

Supóngase que tenemos un espacio muestral $\mathcal{S}$. Si $\mathcal{S}$ es discreto todos los subconjuntos corresponden a sucesos y recíprocamente, pero si $\mathcal{S}$ es continuo solamente subconjuntos especiales (llamados *medibles*) corresponden a sucesos. A cada suceso A en la clase $\mathcal{C}$ de sucesos asociamos un número real $P(A)$, es decir P es una función de valor real definida en $\mathcal{C}$. Así P se llama la *función de probabilidad*, y $P(A)$ la *probabilidad* del suceso A , si se satisfacen los axiomas siguientes:

Axioma 1. Para cada suceso A en la clase $\mathcal{C}$

$$P(A) \geq 0 \quad (1)$$

Axioma 2. Para el suceso cierto o seguro $\mathcal{S}$ en la clase $\mathcal{C}$

$$P(\mathcal{S}) = 1 \quad (2)$$

Axioma 3. Para cualquier número de sucesos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, \dots$ en la clase $\mathcal{C}$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots \quad (3)$$

En particular, para solo dos sucesos mutuamente excluyentes A_1, A_2 ,

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) \quad (4)$$

ALGUNOS TEOREMAS IMPORTANTES SOBRE PROBABILIDAD

De los axiomas anteriores podemos demostrar varios teoremas sobre probabilidad que son importantes en el estudio posterior.

Teorema 1-14: Si $A_1 \subset A_2$ entonces $P(A_1) \leq P(A_2)$ y $P(A_2 - A_1) = P(A_2) - P(A_1)$.

Teorema 1-15: Para cada suceso A

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad (5)$$

es decir la probabilidad de un suceso está entre 0 y 1.

Teorema 1-16:

$$P(\emptyset) = 0 \quad (6)$$

es decir el suceso imposible tiene probabilidad cero.

Teorema 1-17: Si A' es el complemento de A entonces

$$P(A') = 1 - P(A) \quad (7)$$

Teorema 1-18: Si $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ y $A_1, A_2, \dots, A_n$ son sucesos mutuamente excluyentes, entonces

$$P(A) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) \quad (8)$$

En particular si $A = \mathcal{S}$, el espacio muestral, entonces

$$P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) = 1 \quad (9)$$

Teorema 1-19: Si A y B son dos sucesos cualesquiera, entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (10)$$

Generalizando, si A_1, A_2, A_3 son tres sucesos cualesquiera, entonces

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = & P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\ & - P(A_1 \cap A_2) - P(A_2 \cap A_3) - P(A_3 \cap A_1) \\ & + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \end{aligned} \quad (11)$$

También pueden hacerse generalizaciones a n sucesos. Véase Problema 1.79.

Teorema 1-20: Para dos sucesos A y B

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B') \quad (12)$$

Teorema 1-21: Si un suceso A debe resultar en uno de los sucesos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, \dots, A_n$ entonces

$$P(A) = P(A \cap A_1) + P(A \cap A_2) + \cdots + P(A \cap A_n) \quad (13)$$

ASIGNACION DE PROBABILIDADES

Si un espacio muestral $\mathcal{S}$ consiste únicamente de los sucesos elementales $A_1, A_2, \dots, A_n$ entonces por el Teorema 1-18

$$P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) = 1 \quad (14)$$

Se concluye que podemos escoger arbitrariamente cualquier número no negativo para las probabilidades de estos sucesos simples siempre y cuando se satisfaga (14). En particular, si suponemos *probabilidades iguales* para todos los sucesos simples, entonces

$$P(A_k) = \frac{1}{n} \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (15)$$

y si A es un suceso compuesto por h sucesos simples tenemos

$$P(A) = \frac{h}{n} \quad (16)$$

Esto equivale al enfoque clásico de la probabilidad dado en la página 5. Podríamos lógicamente emplear otros procedimientos para asignar probabilidades, como el de la frecuencia relativa de la página 6.

La asignación de probabilidades provee un *modelo matemático* y su éxito debe probarse experimentalmente en forma muy similar a como las teorías en física u otras ciencias deben probarse experimentalmente.

EJEMPLO 1.21. Se lanza solo un dado. Hallar la probabilidad de que resulte 2 ó 5.

El espacio muestral es $\mathcal{S} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Si asignamos probabilidades iguales a los puntos muestrales, es decir si suponemos que el dado es honrado, entonces

$$P(1) = P(2) = \cdots = P(6) = \frac{1}{6}$$

El suceso que resulte 2 ó 5 se indica por $2 \cup 5$. Por tanto

$$P(2 \cup 5) = P(2) + P(5) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

PROBABILIDAD CONDICIONAL

Sean A y B dos sucesos (Fig. 1-9) tales que $P(A) > 0$. Denotamos por $P(B|A)$ la probabilidad de B dado que A ha ocurrido. Puesto que se sabe que A ha ocurrido, se convierte en el nuevo espacio muestral remplazando el original $\mathcal{S}$. De aquí llegamos a la definición

$$P(B|A) \equiv \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (17)$$

$$\text{ó} \quad P(A \cap B) \equiv P(A)P(B|A) \quad (18)$$

En palabras, la ecuación (18) nos dice que la probabilidad de que tanto A y B ocurran es igual a la probabilidad de que A ocurra tantas veces la probabilidad de que B ocurra dado que A ha ocurrido. Llamamos a $P(B|A)$ la *probabilidad condicional* de B dada A , es decir la probabilidad de que B ocurra dado que A ha ocurrido. Fácilmente se demuestra que la probabilidad condicional satisface los axiomas en la página 6.

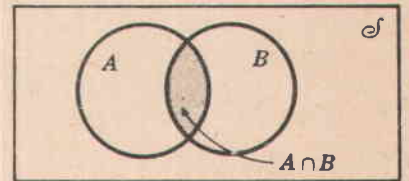


Fig. 1-9

EJEMPLO 1.22. Hallar la probabilidad de que en un sólo lanzamiento de un dado resulte un número menor que 4, (a) no se da ninguna otra información, (b) se da que el lanzamiento resultó en un número impar.

(a) Si B denota el suceso {menor que 4}. Ya que B es la unión de los sucesos 1, 2 ó 3 observamos por el teorema 1-18 que

$$P(B) = P(1) + P(2) + P(3) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

suponiendo probabilidades iguales para los puntos muestrales.

(b) Si A es el suceso {número impar} observamos que $P(A) = 3/6 = 1/2$. También $P(A \cap B) = 2/6 = 1/3$. Entonces

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}$$

Por tanto, el saber que el resultado del lanzamiento es un número impar aumenta la probabilidad de $1/2$ a $2/3$.

TEOREMAS SOBRE PROBABILIDAD CONDICIONAL

Teorema 1-22: Para tres sucesos cualesquiera A_1, A_2, A_3 tenemos

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \quad (19)$$

En palabras, la probabilidad de que A_1 y A_2 y A_3 ocurran es igual a la probabilidad de que A_1 ocurra tantas veces la probabilidad de que A_2 ocurra dado que A_1 ha ocurrido tantas veces la probabilidad de que A_3 ocurra dado que A_1 y A_2 han ocurrido. El resultado se generaliza fácilmente a n sucesos.

Teorema 1-23: Si un suceso A debe resultar en uno de los sucesos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, \dots, A_n$ entonces

$$P(A) = P(A_1)P(A|A_1) + P(A_2)P(A|A_2) + \dots + P(A_n)P(A|A_n) \quad (20)$$

SUCESOS INDEPENDIENTES

Si $P(B|A) = P(B)$, es decir la probabilidad de que B ocurra no está afectada por la ocurrencia o no ocurrencia de A , entonces decimos que A y B son *sucesos independientes*. Esto es equivalente a

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \quad (21)$$

como se deduce de (18). Inversamente, si se cumple (21) entonces A y B son independientes. Algunas propiedades de la independencia están dadas en los Problemas 1.91 y 1.92.

Si A_1, A_2, A_3 son independientes entonces deben ser independientes por parejas,

$$P(A_j \cap A_k) = P(A_j)P(A_k) \quad j \neq k \text{ donde } j, k = 1, 2, 3 \quad (22)$$

y también debemos tener

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) \quad (23)$$

Ni (22) ni (23) son suficientes por sí solo. La generalización a más de tres sucesos se hace fácilmente.

TEOREMA O REGLA DE BAYES

Supóngase que $A_1, A_2, \dots, A_n$ son sucesos mutuamente excluyentes cuya unión es el espacio muestral $\mathcal{S}$, es decir uno de los sucesos debe ocurrir. Entonces si A es cualquier suceso tenemos el siguiente teorema importante:

Teorema 1-24 (regla de Bayes):

$$P(A_k|A) = \frac{P(A_k)P(A|A_k)}{\sum_{k=1}^n P(A_k)P(A|A_k)} \quad (24)$$

Esto nos permite hallar las probabilidades de los diferentes sucesos $A_1, A_2, \dots, A_n$ que pueden causar la ocurrencia de A . Por esta razón con frecuencia se hace referencia al teorema de Bayes como el teorema sobre la *probabilidad de causas*.

ANÁLISIS COMBINATORIO

En muchos casos el número de puntos muestrales en un espacio muestral no es muy grande y así la enumeración o cuenta directa de los puntos del muestreo necesarios para obtener las probabilidades no es difícil. Sin embargo, surgen problemas cuando la cuenta directa se convierte en una imposibilidad práctica. En tales casos se emplea el *análisis combinatorio*, que podría llamarse una *forma sofisticada* de contar.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE CUENTA. DIAGRAMAS ÁRBOL

Si una cosa puede realizarse en n_1 maneras diferentes y después de esto una segunda cosa puede realizarse en n_2 maneras diferentes, $\dots$, y finalmente una k -ésima cosa puede realizarse en n_k maneras diferentes, entonces todas las k cosas pueden realizarse en el orden especificado en $n_1 n_2 \dots n_k$ maneras diferentes.

EJEMPLO 1.23. Si un hombre tiene 2 camisas y 4 corbatas entonces tiene $2 \cdot 4 = 8$ maneras de escoger una camisa y luego una corbata.

Un diagrama, llamado *diagrama árbol* debido a su apariencia (Fig. 1-10), se emplea frecuentemente en conexión con el principio anterior.

EJEMPLO 1.24. Si las camisas se representan por S_1, S_2 y las corbatas por T_1, T_2, T_3, T_4 , las diferentes maneras de escoger una camisa y luego una corbata se indican en el diagrama árbol de la Fig. 1-10.

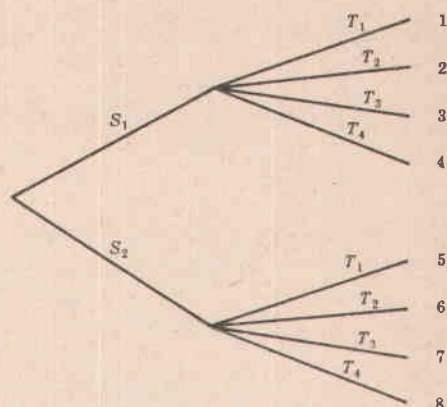


Fig. 1-10

PERMUTACIONES

Supóngase que se dan n objetos diferentes y deseamos ordenar r de estos objetos en una línea. Puesto que hay n maneras de escoger el primer objeto, y luego de hacer esto $n - 1$ maneras de escoger el segundo objeto, ..., y finalmente $n - r + 1$ formas de escoger el r -ésimo objeto, se deduce por el principio fundamental de cuenta que el número de ordenaciones, o permutaciones diferentes como generalmente se les llama, está dado por

$${}_nP_r = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) \quad (25)$$

donde se observa que el producto tiene r factores. Llamamos a ${}_nP_r$ el número de permutaciones de n objetos tomados de r en r .

Para el caso particular cuando $r = n$, (25) se convierte en

$${}_nP_n = n(n-1)(n-2) \cdots 1 = n! \quad (26)$$

que se denomina n factorial. Podemos escribir (25) en términos de factoriales como

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (27)$$

Si $r = n$ observamos que (25) y (26) se satisfacen sólo si tenemos que $0! = 1$ y tomaremos realmente esto como una definición de $0!$

EJEMPLO 1.25. El número de ordenaciones o permutaciones diferentes que consisten de 3 letras cada una y que pueden formarse de las 7 letras A, B, C, D, E, F, G es

$${}_7P_3 = \frac{7!}{4!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$$

Supóngase que un conjunto que consiste de n objetos de los cuales n_1 son de un tipo (es decir no se podrían distinguir entre sí), n_2 son de un segundo tipo, ..., n_k son del k -ésimo tipo. Aquí, lógicamente, $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$. Así el número de permutaciones diferentes de los objetos es

$${}_nP_{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!} \quad (28)$$

Véase Problema 1.34.

EJEMPLO 1.26. El número de permutaciones diferentes de las 11 letras de la palabra MISSISSIPPI, que consiste de 1M, 4I, 4S y 2P es

$$\frac{11!}{1! 4! 4! 2!} = 34\,650$$

COMBINACIONES

En una permutación estamos interesados en el orden de la distribución de los objetos. Así abc es una permutación diferente de bca . Sin embargo, en muchos problemas estamos interesados solamente en seleccionar o escoger objetos sin interesar su orden. Dichas selecciones se llaman combinaciones. Por ejemplo abc y bca son la misma combinación.

El número total de combinaciones de r objetos seleccionados de n (también llamadas las combinaciones de n cosas tomadas de r en r) se denota por ${}_nC_r$ ó $\binom{n}{r}$. Tenemos (véase Problema 1.36)

$$\binom{n}{r} = {}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (29)$$

que también puede escribirse como

$$\binom{n}{r} = \frac{n(n-1) \cdots (n-r+1)}{r!} = \frac{{}_nP_r}{r!} \quad (30)$$

Fácilmente se demuestra que

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r} \quad \text{ó} \quad {}_nC_r = {}_nC_{n-r} \quad (31)$$

EJEMPLO 1.27. El número de maneras en las cuales 3 cartas pueden escogerse o seleccionarse de un total de 8 cartas diferentes es

$${}_8C_3 = \binom{8}{3} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = 56$$

COEFICIENTES BINOMIALES

Los números de (29) se les llama frecuentemente los *coeficientes binomiales* puesto que provienen de la *expansión binomial*

$$(x+y)^n = x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y + \binom{n}{2}x^{n-2}y^2 + \cdots + \binom{n}{n}y^n \quad (32)$$

Tienen muchas propiedades interesantes.

EJEMPLO 1.28.

$$\begin{aligned} (x+y)^4 &= x^4 + \binom{4}{1}x^3y + \binom{4}{2}x^2y^2 + \binom{4}{3}xy^3 + \binom{4}{4}y^4 \\ &= x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4 \end{aligned}$$

APROXIMACION DE STIRLING A $n!$

Cuando n es muy grande la evaluación de $n!$ no es práctica. En tales casos se utiliza la fórmula aproximada

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n} \quad (33)$$

donde $e = 2.71828 \dots$ es la base de los logaritmos naturales. Véase Problema 1.48. El símbolo $\sim$ en (33) significa que la relación del lado izquierdo al lado derecho se aproxima a 1 a medida que $n \rightarrow \infty$. Por esta razón decimos que el lado derecho es una *expansión asintótica* del lado izquierdo. Para un estudio más detallado de la fórmula de Stirling véase el Apéndice A.

Problemas resueltos

CONJUNTOS

1.1. Sea A el conjunto de todos los números reales cuyos cuadrados son iguales a 25. Indique cómo describir a A por (a) el método de comprensión y (b) el método de extensión.

(a) $A = \{x \mid x^2 = 25\}$ que se lee “el conjunto de todos los elementos de x tales que $x^2 = 25$ ”.

(b) Puesto que $x^2 = 25$ para $x = 5$ y $x = -5$, podemos escribir $A = \{5, -5\}$, es decir A se describe dando sus elementos.

- 1.2. Sea $A = \{x \mid x \text{ es un entero impar}\}$, $B = \{x \mid x^2 - 8x + 15 = 0\}$. Demostrar que $B \subset A$.

Ya que $x^2 - 8x + 15 = 0$ ó $(x - 3)(x - 5) = 0$ sólo si $x = 3$ ó $x = 5$, tenemos $B = \{3, 5\}$. Puesto que los elementos 3 y 5 son enteros impares, pertenecen a A . Así cada elemento de B pertenece a A y por tanto $B \subset A$, es decir B es un subconjunto de A .

- 1.3. ¿Es cierto que $\{2\} = 2$?

No, 2 es un número real mientras que $\{2\}$ es un conjunto que consiste del número real 2. Un conjunto como $\{2\}$ que consiste únicamente de un elemento algunas veces se llama *conjunto singular* o *unitario* y debe distinguirse del elemento que contiene.

- 1.4. Determinar cuáles de las proposiciones siguientes son verdaderas y corregir las que son falsas.

(a) $\{x \mid x \neq x\} = \{\emptyset\}$.

(b) Si $A = \{x \mid x^2 = 4, x > 9\}$ y $B = \{x \mid x \leq 1\}$, entonces $B \supset A$.

- (a) La proposición es falsa. Cualquier objeto particular se supone es igual a sí mismo. Así, no hay objeto que no sea igual a sí mismo. Entonces $\{x \mid x \neq x\} = \emptyset$, el conjunto vacío.

El error radica en escribir $\{\emptyset\}$ por $\emptyset$, puesto que $\{\emptyset\}$ es un conjunto *no vacío* que consiste del conjunto vacío.

- (b) Obsérvese que esto se lee "A es el conjunto de x tal que $x^2 = 4$ y $x > 9$ ".

Puesto que no hay un número x tal que $x^2 = 4$ [ó $x = 2, -2$] y $x > 9$, se sigue que $A = \emptyset$. Puesto que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, se deduce que $A \subset B$ ó $B \supset A$ y la proposición es verdadera.

- 1.5. Demostrar que si $A \subset B$ y $B \subset C$, entonces $A \subset C$.

Sea x cualquier elemento de A , es decir $x \in A$. Entonces ya que $A \subset B$, es decir cada elemento de A está en B , tenemos $x \in B$. Puesto que también $B \subset C$, tenemos que $x \in C$. Así cada elemento de A es un elemento de C y por tanto $A \subset C$.

OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS,

DIAGRAMAS DE VENN Y TEOREMAS SOBRE CONJUNTOS

- 1.6. Si el universo $U = \{\frac{1}{2}, 0, \pi, 5, -\sqrt{2}, -4\}$ y los subconjuntos de U están dados por $A = \{-\sqrt{2}, \pi, 0\}$, $B = \{5, \frac{1}{2}, -\sqrt{2}, -4\}$ y $C = \{\frac{1}{2}, -4\}$, encontrar (a) $A \cap B$, (b) $A \cup B$, (c) $(A \cup B) \cap C$, (d) $B' \cup C'$, (e) $A - B$, (f) $(B \cap C)'$, (g) $(A \cap C) \cup (B \cap C)$.

(a) $A \cap B = \{-\sqrt{2}, \pi, 0\} \cap \{5, \frac{1}{2}, -\sqrt{2}, -4\} = \{-\sqrt{2}\}$

(b) $A \cup B = \{-\sqrt{2}, \pi, 0\} \cup \{5, \frac{1}{2}, -\sqrt{2}, -4\} = \{-\sqrt{2}, \pi, 0, 5, \frac{1}{2}, -4\}$

(c) $(A \cup B) \cap C = \{-\sqrt{2}, \pi, 0, 5, \frac{1}{2}, -4\} \cap \{\frac{1}{2}, -4\} = \{\frac{1}{2}, -4\}$ utilizando el resultado de (b).

(d) $B' =$ conjunto de los elementos en U que no están en $B = \{0, \pi\}$.

$C' =$ conjunto de los elementos en U que no están en $C = \{0, \pi, 5, -\sqrt{2}\}$.

Entonces $B' \cup C' = \{0, \pi\} \cup \{0, \pi, 5, -\sqrt{2}\} = \{0, \pi, 5, -\sqrt{2}\}$.

(e) $A - B =$ conjunto de elementos en A que no están en $B = [0, \pi]$.

Otro método. Por el Teorema 1-8, página 3, tenemos

$$A - B = A \cap B' = \{\frac{1}{2}, 0, \pi, 5, -\sqrt{2}, -4\} \cap \{0, \pi\} = \{0, \pi\}$$

(f) $B \cap C = \{5, \frac{1}{2}, -\sqrt{2}, -4\} \cap \{\frac{1}{2}, -4\} = \{\frac{1}{2}, -4\}$.

Entonces $(B \cap C)' = \{0, \pi, 5, -\sqrt{2}\}$.

Obsérvese que este resultado conjuntamente con el de la parte (d) ilustra la segunda ley De Morgan, Teorema 1-12b, página 3.

$$(g) A \cap C = \{-\sqrt{2}, \pi, 0\} \cap \{\frac{1}{2}, -4\} = \emptyset, \text{ el conjunto vacío.}$$

$$B \cap C = \{\frac{1}{2}, -4\} \text{ [Véase parte (f)].}$$

$$\text{Entonces} \quad (A \cap C) \cup (B \cap C) = \emptyset \cup \{\frac{1}{2}, -4\} = \{\frac{1}{2}, -4\}$$

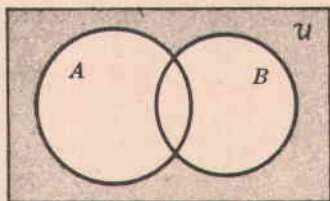
- 1.7. (a) Demostrar la primera ley De Morgan, Teorema 1-12a, página 3: $(A \cup B)' = A' \cap B'$. (b) Ilustrar el resultado de la parte (a) empleando un diagrama de Venn.

(a) Tenemos

$$(A \cup B)' = \{x \mid x \notin A \cup B\} = \{x \mid x \notin A, x \notin B\} = \{x \mid x \in A', x \in B'\} = A' \cap B'$$

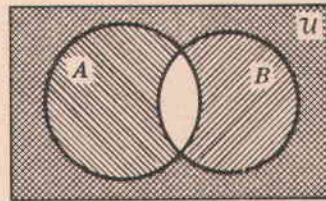
El resultado puede extenderse a cualquier número finito de conjuntos (véase Problema 1.69).

- (b) En el diagrama de Venn de la Fig. 1-11 la región sombreada representa $(A \cup B)'$. En la Fig. 1-12, A' se indica por líneas diagonales paralelas construidas de izquierda a derecha en tanto que B' se indica por líneas diagonales paralelas construidas de derecha a izquierda. Luego $A' \cap B'$ se representa por la región doblemente rayada en donde se encuentran ambos conjuntos de líneas, y se observa que esta región es igual a la región sombreada de la Fig. 1-11.



Región sombreada = $(A \cup B)'$

Fig. 1-11



Región doblemente rayada
= $A' \cap B'$

Fig. 1-12

Obsérvese que un diagrama de Venn no suministra una prueba como la dada en la parte (a). Sin embargo, sirve para suministrar relaciones posibles entre conjuntos que luego pueden probarse por métodos similares al dado en (a).

- 1.8. Demostrar la primera ley distributiva, Teorema 1-6, página 3: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Tenemos

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= \{x \mid x \in A, x \in B \cup C\} \\ &= \{x \mid x \in A, x \in B \text{ ó } x \in C\} \\ &= \{x \mid x \in A, x \in B \text{ ó } x \in A, x \in C\} \\ &= \{x \mid x \in A \cap B \text{ ó } x \in A \cap C\} \\ &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \end{aligned}$$

- 1.9. Demostrar que para cualquier conjunto A y B tenemos $A = (A \cap B) \cup (A \cap B')$.

Método 1.

$$A = \{x \mid x \in A\} = \{x \mid x \in A \cap B \text{ ó } x \in A \cap B'\} = (A \cap B) \cup (A \cap B')$$

Método 2.

Sea $C = B'$ en el Problema 1.8. Entonces

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup B') &= (A \cap B) \cup (A \cap B') \\ A \cap U &= (A \cap B) \cup (A \cap B') \\ A &= (A \cap B) \cup (A \cap B') \end{aligned}$$

El resultado puede generalizarse (véase Problema 1.74).

EXPERIMENTOS ALEATORIOS, ESPACIOS MUESTRALES Y SUCESOS

1.10. Se extrae una carta aleatoriamente de una baraja de 52 cartas. Describir el espacio muestral si (a) no se tiene en consideración el palo (b) si se tiene en cuenta el palo.

- (a) Si no tenemos en cuenta los palos el espacio muestral consiste de as, dos, . . . , diez, jota, reina, rey, y puede indicarse como $\{1, 2, \dots, 13\}$.
- (b) Si tenemos en cuenta los palos el espacio muestral consiste del as de corazón, picas, diamantes y tréboles; . . . ; rey de corazones, picas, diamantes y tréboles. Denotando corazones, picas, diamantes y tréboles respectivamente por 1, 2, 3, 4, por ejemplo, podemos indicar una jota de picas por (11,2). Luego el espacio muestral consiste de 52 puntos indicados en la Fig. 1-13.

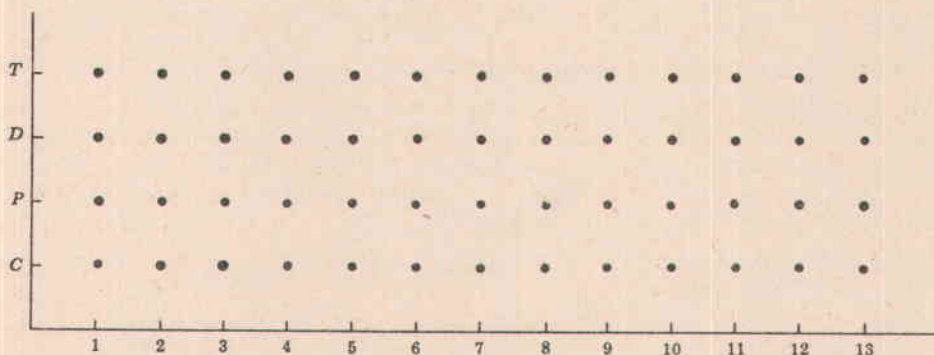


Fig. 1-13

1.11. Refiriéndose al experimento del Problema 1.10 sea A el suceso {se extrae un rey} o sencillamente {rey} y B el suceso {se extrae un trébol} o sencillamente {trébol}. Describir los sucesos (a) $A \cup B$, (b) $A \cap B$, (c) $A \cup B'$, (d) $A' \cup B'$, (e) $A - B$, (f) $A' - B'$, (g) $(A \cap B) \cup (A \cap B')$.

(a) $A \cup B = \{\text{o rey o trébol (o ambos, es decir rey de trébol)}\}$

(b) $A \cap B = \{\text{rey y trébol}\} = \{\text{rey de trébol}\}$

(c) Puesto que $B = \{\text{trébol}\}$, $B' = \{\text{no trébol}\} = \{\text{corazón, diamante, pica}\}$.

Luego $A \cup B' = \{\text{rey o corazón o diamante o pica}\}$.

(d) $A' \cup B' = \{\text{no rey o no trébol}\} = \{\text{no rey de trébol}\} = \{\text{cualquier carta pero no el rey de tréboles}\}$

También puede considerarse observando que $A' \cup B' = (A \cap B)'$ y utilizando (b).

(e) $A - B = \{\text{rey pero no trébol}\}$

Es lo mismo que $A \cap B' = \{\text{rey y no trébol}\}$.

(f) $A' - B' = \{\text{no rey y no "no trébol"}\} = \{\text{no rey y trébol}\} = \{\text{cualquier trébol excepto el rey}\}$.

También puede considerarse observando que $A' - B' = A' \cap (B')' = A' \cap B$.

(g) $(A \cap B) \cup (A \cap B') = \{(\text{rey y trébol}) \text{ o } (\text{rey y no trébol})\} = \{\text{rey}\}$.

También puede considerarse observando que $(A \cap B) \cup (A \cap B') = A$.

1.12. Emplear la Fig. 1-13 para describir los sucesos (a) $A \cup B$, (b) $A' \cap B'$.

Los sucesos requeridos se indican en el diagrama de Venn de la Fig. 1-14. De una manera similar todos los sucesos del Problema 1.11 también pueden indicarse por los diagramas de Venn. Debe observarse de la Fig. 1-14 que $A' \cap B'$ es el complemento de $A \cup B$, de acuerdo con el Teorema 1-12a, página 3.

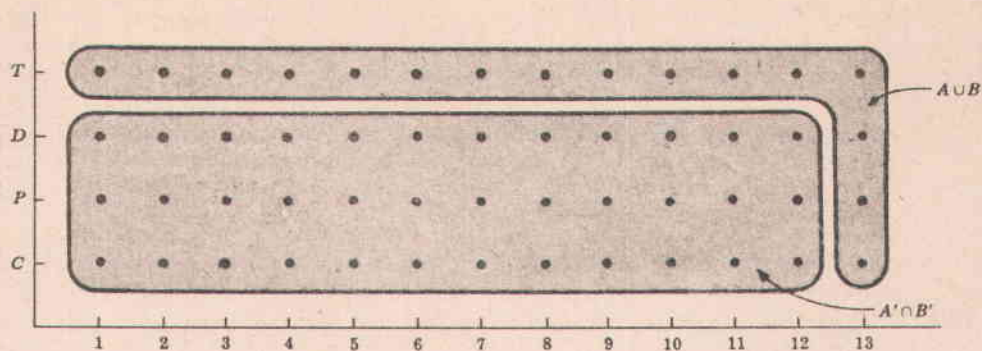


Fig. 1-14

TEOREMAS SOBRE PROBABILIDAD

1.13. Demostrar el (a) Teorema 1-14, (b) Teorema 1-15, (c) Teorema 1-16, página 6.

- (a) Tenemos $A_2 = A_1 \cup (A_2 - A_1)$ en donde A_1 y $A_2 - A_1$ son mutuamente excluyentes. Entonces por el axioma 3, página 6,

$$P(A_2) = P(A_1) + P(A_2 - A_1)$$

así que

$$P(A_2 - A_1) = P(A_2) - P(A_1)$$

Puesto que $P(A_2 - A_1) \geq 0$ por el Axioma 1, página 6, también se sigue que $P(A_2) \geq P(A_1)$.

- (b) Con anterioridad sabemos que $P(A) \geq 0$ por el Axioma 1. Para demostrar que $P(A) \leq 1$ primero observamos que $A \subset \mathcal{S}$. Así por el Teorema 1-14 [parte (a)] y el Axioma 2

$$P(A) \leq P(\mathcal{S}) = 1$$

- (c) Tenemos $\mathcal{S} = \mathcal{S} \cup \emptyset$. Puesto que $\mathcal{S} \cap \emptyset = \emptyset$ se sigue del Axioma 3 que

$$P(\mathcal{S}) = P(\mathcal{S}) + P(\emptyset) \quad \text{ó} \quad P(\emptyset) = 0$$

1.14. Demostrar (a) el Teorema 1-17 y (b) el Teorema 1-19.

- (a) Tenemos $A \cup A' = \mathcal{S}$. Entonces puesto que $A \cap A' = \emptyset$ tenemos

$$P(A \cup A') = P(\mathcal{S}) \quad \text{ó} \quad P(A) + P(A') = 1$$

es decir

$$P(A') = 1 - P(A)$$

- (b) Tenemos el diagrama de Venn de la Fig. 1-15

$$(1) \quad A \cup B = A \cup [B - (A \cap B)]$$

Entonces puesto que los conjuntos A y $B - (A \cap B)$ son mutuamente excluyentes, tenemos usando el Axioma 3 y el Teorema 1-14:

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B - (A \cap B)) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned}$$

Aunque hemos utilizado el diagrama de Venn el resultado (1) puede establecerse directamente (véase Problema 1.77).

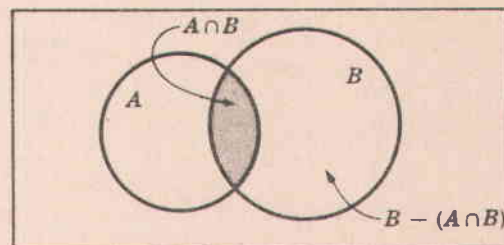


Fig. 1-15

CALCULO DE PROBABILIDADES

1.15. Una carta se extrae aleatoriamente de una baraja de 52 cartas. Encontrar la probabilidad de

que sea (a) un as, (b) una jota de corazones, (c) un tres de tréboles o un seis de diamantes, (d) un corazón, (e) cualquier palo excepto corazones, (f) un diez o una pica, (g) ni un cuatro ni un trébol.

Por simplicidad utilicemos C, P, D, T para indicar corazón, pica, diamante, trébol, respectivamente, y 1, 2, ..., 13 por as, dos, ..., rey. Así $3 \cap C$ significa tres de corazones, en tanto que $3 \cup C$ significa tres o corazón. Empleemos el espacio muestral del Problema 1.10(b), asignando probabilidades iguales de $1/52$ a cada punto muestral. Así, por ejemplo, $P(6 \cap T) = 1/52$.

$$\begin{aligned} (a) \quad P(1) &= P(1 \cap C \cup 1 \cap P \cup 1 \cap D \cup 1 \cap T) \\ &= P((1 \cap C) + P(1 \cap P) + P(1 \cap D) + P(1 \cap T)) \\ &= \frac{1}{52} + \frac{1}{52} + \frac{1}{52} + \frac{1}{52} = \frac{1}{13} \end{aligned}$$

También había sido posible conseguir este resultado del espacio muestral del Problema 1.10(a) en donde cada punto muestral, en particular "as" tiene una probabilidad de $1/13$. También se hubiera llegado a este resultado por un razonamiento sencillo de que hay 13 números y así cada uno tiene una probabilidad de ser extraído igual a $1/13$.

$$(b) P(11 \cap C) = \frac{1}{52}$$

$$(c) P(3 \cap T \cup 6 \cap D) = P(3 \cap T) + P(6 \cap D) = \frac{1}{52} + \frac{1}{52} = \frac{1}{26}$$

$$(d) P(C) = P(1 \cap C \cup 2 \cap C \cup \dots \cup 13 \cap C) = \frac{1}{52} + \frac{1}{52} + \dots + \frac{1}{52} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

También se había podido llegar a este resultado observando que hay cuatro palos y cada uno tiene una probabilidad igual de ser extraído, esto es $1/4$.

$$(e) P(C') = 1 - P(C) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \text{ utilizando la parte (d) y el Teorema 1-17, página 6.}$$

(f) Puesto que 10 y P no son mutuamente excluyentes tenemos del Teorema 1-19

$$P(10 \cup P) = P(10) + P(P) - P(10 \cap P) = 1/13 + 1/4 - 1/52 = 4/13$$

(g) La probabilidad de no cuatro no trébol puede denotarse por $P(4' \cap T')$. Pero por el Teorema 1-12 (a), página 3, $4' \cap T' = (4 \cup T)'$. Por tanto

$$\begin{aligned} P(4' \cap T') &= P[(4 \cup T)'] = 1 - P(4 \cup T) = 1 - [P(4) + P(T) - P(4 \cap T)] \\ &= 1 - \left[\frac{1}{13} + \frac{1}{4} - \frac{1}{52} \right] = \frac{9}{13} \end{aligned}$$

También podíamos obtener este resultado observando que el diagrama de Venn favorable a este suceso es el complemento del suceso mostrado como la parte sombreada en la Fig. 1-16. Puesto que este complemento tiene $52 - 16 = 36$ puntos muestrales en él y cada punto muestral tiene una asignación de probabilidad $1/52$, la probabilidad requerida es $36/52 = 9/13$.

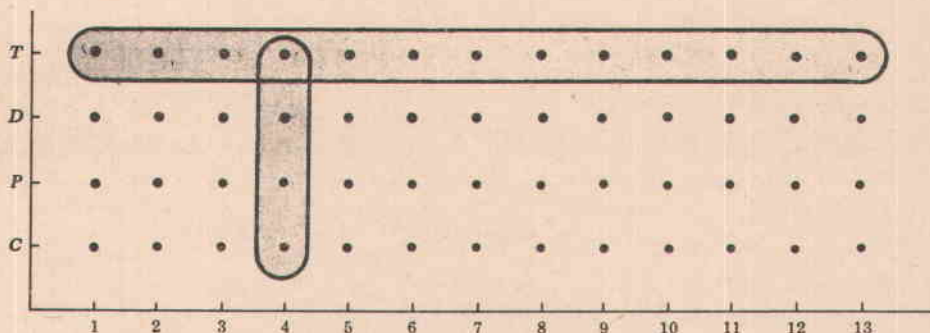


Fig. 1-16

- 1.16. Una bola se extrae aleatoriamente de una caja que contiene 6 bolas rojas, 4 bolas blancas y 5 bolas azules. Determinar la probabilidad de que sea (a) roja, (b) blanca, (c) azul, (d) no roja, (e) roja o blanca.

(a) Método 1.

Denótese por R , B y A los sucesos de extraer una bola roja, blanca y azul, respectivamente. Entonces

$$P(R) = \frac{\text{maneras de elegir una bola roja}}{\text{maneras de elegir una bola}} = \frac{6}{6 + 4 + 5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

Método 2.

Nuestro espacio muestral consiste de $6 + 4 + 5 = 15$ puntos muestrales. Entonces si asignamos probabilidades iguales $1/15$ a cada punto muestral observamos que $P(R) = 6/15 = 2/5$, debido a que hay 6 puntos muestrales que corresponden a "bola roja".

$$(b) P(B) = \frac{4}{6 + 4 + 5} = \frac{4}{15}$$

$$(c) P(A) = \frac{5}{6 + 4 + 5} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

$$(d) P(\text{no roja}) = P(R') = 1 - P(R) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5} \text{ por parte (a)}$$

(e) Método 1.

$$\begin{aligned} P(\text{roja o blanca}) &= P(R \cup B) = \frac{\text{maneras de elegir una bola roja o blanca}}{\text{maneras de elegir una bola}} \\ &= \frac{6 + 4}{6 + 4 + 5} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

También puede resolverse utilizando el espacio muestral como en la parte (a).

Método 2.

$$P(R \cup B) = P(A') = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ por parte (c).}$$

Método 3.

Puesto que los sucesos R y B son mutuamente excluyentes se deduce de (4), página 6, que

$$P(R \cup B) = P(R) + P(B) = \frac{2}{5} + \frac{4}{15} = \frac{2}{3}$$

PROBABILIDAD CONDICIONAL Y SUCESOS INDEPENDIENTES

1.17. Un dado honesto se lanza dos veces. Hallar la probabilidad de obtener 4, 5 ó 6 en el primer lanzamiento y 1, 2, 3 ó 4 en el segundo lanzamiento.

Sean A_1 el suceso "4, 5 ó 6 en el primer lanzamiento" y A_2 el suceso "1, 2, 3 ó 4 en el segundo lanzamiento". Luego estamos buscando $P(A_1 \cap A_2)$.

Método 1.

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) P(A_2 | A_1) = P(A_1) P(A_2) = \left(\frac{3}{6}\right) \left(\frac{4}{6}\right) = \frac{1}{3}$$

Hemos empleado aquí el hecho de que el resultado del segundo lanzamiento es *independiente* del primero así que $P(A_2 | A_1) = P(A_2)$. También hemos usado $P(A_1) = 3/6$ (ya que 4, 5 ó 6 son 3 resultados de las 6 probabilidades igualmente factibles) y $P(A_2) = 4/6$ (ya que 1, 2, 3 ó 4 son 4 resultados de las 6 probabilidades igualmente factibles).

Método 2.

Cada una de las 6 maneras en las cuales un dado cae en el primer lanzamiento puede asociarse con cada una de las 6 maneras en que cae en el segundo lanzamiento, un total de $6 \cdot 6 = 36$ maneras, todas igualmente factibles.

Cada una de las tres maneras en que A_1 ocurre puede asociarse con cada una de las 3 maneras en que A_2 ocurre para dar $3 \cdot 4 = 12$ maneras en que tanto A_1 como A_2 ocurren. Entonces

$$P(A_1 \cap A_2) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

Esto indica directamente que A_1 y A_2 son independientes puesto que

$$P(A_1 \cap A_2) = \frac{1}{3} = \left(\frac{3}{6}\right)\left(\frac{4}{6}\right) = P(A_1)P(A_2)$$

- 1.18. Encontrar la probabilidad de no obtener un total de 7 u 11 en ninguno de los dos lanzamientos de un par de dados honrados.

El espacio muestral para cada lanzamiento de los dados se muestra en la Fig. 1-17. Por ejemplo (5,2) significa que el resultado del primer dado es 5 y el del segundo 2. Puesto que los dados son honestos y hay 36 puntos muestrales asignamos la probabilidad $1/36$ para cada uno.

Si A es el suceso "7 u 11" entonces A se indica por la porción sombreada en la Fig. 1-17. Puesto que se incluyen 8 puntos tenemos que $P(A) = 8/36 = 2/9$. Se deduce que la probabilidad de no 7 u 11 está dada por

$$P(A') = 1 - P(A) = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$$

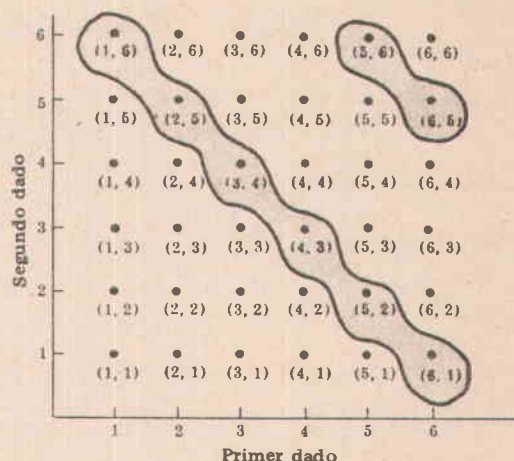


Fig. 1-17

Utilizando subíndices 1, 2 para indicar 1o. y 2o. lanzamientos de los dados observamos que la probabilidad de no 7 u 11 en el primero o segundo lanzamientos está dada por

$$P(A'_1)P(A'_2|A'_1) = P(A'_1)P(A'_2) = \left(\frac{7}{9}\right)\left(\frac{7}{9}\right) = \frac{49}{81}$$

empleando el hecho de que los lanzamientos son independientes.

- 1.19. Se extraen dos cartas de una baraja de 52 cartas. Hallar la probabilidad de que ambas sean ases si la carta (a) se reemplaza, (b) no se reemplaza.

Método 1.

Sea A_1 suceso "as en la primera extracción" y A_2 suceso "as en la segunda extracción". Entonces estamos buscando $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1)$.

- (a) Puesto que para la primera extracción hay 4 ases en las 52 cartas, $P(A_1) = 4/52$. También, si la carta se reemplaza para la segunda extracción, entonces $P(A_2|A_1) = 4/52$, puesto que también hay 4 ases en las 52 cartas para la segunda extracción. Entonces

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1) = \left(\frac{4}{52}\right)\left(\frac{4}{52}\right) = \frac{1}{169}$$

- (b) Como en la parte (a), $P(A_1) = 4/52$. Sin embargo si ocurre un as en la primera extracción quedarán 3 en las 51 cartas restantes, así que $P(A_2|A_1) = 3/51$. Entonces

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1) = \left(\frac{4}{52}\right)\left(\frac{3}{51}\right) = \frac{1}{221}$$

Método 2.

- (a) La primera carta puede extraerse en una de las 52 maneras posibles y ya que hay remplazamiento la segunda carta también puede extraerse en una de las 52 maneras posibles. Así que ambas cartas pueden extraerse en $(52)(52)$ maneras, todas igualmente factibles.

En este caso hay 4 maneras de sacar un as en la primera extracción y 4 maneras de sacar un as en la segunda extracción de tal forma que el número de maneras de sacar ases en la primera y segunda extracción es $(4)(4)$. Así la probabilidad requerida es

$$\frac{(4)(4)}{(52)(52)} = \frac{1}{169}$$

- (b) La primera carta puede extraerse en una de las 52 maneras posibles y ya que no hay remplazamiento la segunda carta puede extraerse en una de las 51 maneras posibles. Así ambas cartas pueden extraerse en $(52)(51)$ maneras, todas igualmente factibles.

En este caso hay 4 maneras de sacar un as en la primera extracción y 3 maneras de sacar un as en la segunda extracción de tal forma que el número de maneras de sacar ases en la primera y segunda extracción es $(4)(3)$. Así la probabilidad pedida es

$$\frac{(4)(3)}{(52)(51)} = \frac{1}{221}$$

1.20. Se extraen tres bolas sucesivamente de la caja del Problema 1.16. Hallar la probabilidad de que se extraigan en el orden roja, blanca y azul si las bolas (a) se rempazan, (b) no se rempazan.

Si R_1 = suceso "roja en la primera extracción", B_2 = suceso "blanca en la segunda extracción", A_3 = suceso "azul en la tercera extracción". Requerimos $P(R_1 \cap B_2 \cap A_3)$.

(a) Si cada bola se rempaza, entonces los sucesos son independientes y

$$\begin{aligned} P(R_1 \cap B_2 \cap A_3) &= P(R_1) P(B_2 | R_1) P(A_3 | R_1 \cap B_2) \\ &= P(R_1) P(B_2) P(A_3) \\ &= \left(\frac{6}{6+4+5}\right) \left(\frac{4}{6+4+5}\right) \left(\frac{5}{6+4+5}\right) = \frac{8}{225} \end{aligned}$$

(b) Si no se rempazan las bolas, entonces los sucesos son dependientes y

$$\begin{aligned} P(R_1 \cap B_2 \cap A_3) &= P(R_1) P(B_2 | R_1) P(A_3 | R_1 \cap B_2) \\ &= \left(\frac{6}{6+4+5}\right) \left(\frac{4}{5+4+5}\right) \left(\frac{5}{5+3+5}\right) = \frac{4}{91} \end{aligned}$$

1.21. Hallar la probabilidad de obtener al menos un 4 en dos lanzamientos de un dado honrado.

Sea A_1 = suceso "4 en el primer lanzamiento" y A_2 = suceso "4 en el segundo lanzamiento". Así

$$\begin{aligned} A_1 \cup A_2 &= \text{suceso "4 en el primer lanzamiento o 4 en el segundo lanzamiento o ambos"} \\ &= \text{suceso "al menos un 4"} \end{aligned}$$

requerimos $P(A_1 \cup A_2)$.

Método 1.

Los sucesos A_1 y A_2 no son mutuamente excluyentes, pero son independientes. Por tanto, por (10) y (21)

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2) &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \\ &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1) P(A_2) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{11}{36} \end{aligned}$$

Método 2.

$$P(\text{al menos un 4}) + P(\text{ningún 4}) = 1$$

$$\begin{aligned} \text{Entonces } P(\text{al menos un 4}) &= 1 - P(\text{ningún 4}) \\ &= 1 - P(\text{no 4 en 1er. lanzamiento y no 4 en el 2o. lanzamiento}) \\ &= 1 - P(A'_1 \cap A'_2) = 1 - P(A'_1) P(A'_2) \\ &= 1 - \left(\frac{5}{6}\right) \left(\frac{5}{6}\right) = \frac{11}{36} \end{aligned}$$

Método 3.

Número total de maneras igualmente factibles en las que ambos dados pueden caer = $6 \cdot 6 = 36$.

También,

número de maneras en las que A_1 ocurra pero no $A_2 = 5$

número de maneras en las que A_2 ocurra pero no $A_1 = 5$

número de maneras en las que tanto A_1 como A_2 ocurran = 1

Luego el número de maneras en las cuales por lo menos uno de los sucesos A_1 ó A_2 ocurra es $= 5 + 5 + 1 = 11$. Por tanto $P(A_1 \cup A_2) = 11/36$.

- 1.22. Un talego contiene 4 bolas blancas y 2 bolas negras; otro contiene 3 bolas blancas y 5 bolas negras. Si se extrae una bola de cada talego, hallar la probabilidad de que (a) ambas sean blancas, (b) ambas sean negras, (c) una sea blanca y una negra.

Sea B_1 = suceso "bola blanca del primer talego", B_2 = suceso "bola blanca del segundo talego".

$$(a) \quad P(B_1 \cap B_2) = P(B_1) P(B_2|B_1) = P(B_1) P(B_2) = \left(\frac{4}{4+2}\right) \left(\frac{3}{3+5}\right) = \frac{1}{4}$$

$$(b) \quad P(B'_1 \cap B'_2) = P(B'_1) P(B'_2|B'_1) = P(B'_1) P(B'_2) = \left(\frac{2}{4+2}\right) \left(\frac{5}{3+5}\right) = \frac{5}{24}$$

(c) La probabilidad pedida es

$$1 - P(B_1 \cap B_2) - P(B'_1 \cap B'_2) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{5}{24} = \frac{13}{24}$$

- 1.23. Demostrar el Teorema 1-23, página 8.

Demostramos el teorema para el caso $n = 2$. Extensiones para valores mayores de n se obtienen fácilmente.

Si el suceso A debe resultar en uno de los dos sucesos mutuamente excluyentes A_1, A_2 entonces

$$A = (A \cap A_1) \cup (A \cap A_2)$$

Pero $A \cap A_1$ y $A \cap A_2$ son mutuamente excluyentes puesto que A_1 y A_2 lo son. Así por Axioma 3

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap A_1) + P(A \cap A_2) \\ &= P(A_1) P(A | A_1) + P(A_2) P(A | A_2) \end{aligned}$$

empleando (18), página 8.

- 1.24. La caja I contiene 3 bolas rojas y 2 azules en tanto que la caja II contiene 2 bolas rojas y 8 azules. Se lanza una moneda honrada. Si se obtiene cara se saca una bola de la caja I; si se obtiene sello se saca una bola de la caja II. Hallar la probabilidad de sacar una bola roja.

Si R indica el suceso "sacar una bola roja" mientras que I y II indican los sucesos escoger caja I y caja II, respectivamente. Puesto que una bola roja puede resultar al escoger cualquiera de las cajas podemos emplear los resultados del Problema 1.23 con $A = R$, $A_1 = I$, $A_2 = II$. Así la probabilidad de sacar una bola roja es

$$P(R) = P(I) P(R | I) + P(II) P(R | II) = \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{3}{3+2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{2}{2+8}\right) = \frac{2}{5}$$

TEOREMA DE BAYES

- 1.25. Demostrar el teorema de Bayes (Teorema 1-24, página 9).

Puesto que A resulta en uno de los sucesos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, \dots, A_n$ tenemos por el Teorema 1-22 (Problema 1.23)

$$P(A) = P(A_1) P(A | A_1) + \dots + P(A_n) P(A | A_n) = \sum_{k=1}^n P(A_k) P(A | A_k)$$

Por tanto

$$P(A_k | A) = \frac{P(A_k \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A_k) P(A | A_k)}{\sum_{k=1}^n P(A_k) P(A | A_k)}$$

- 1.26. Supóngase en el Problema 1.24 que quien lanza la moneda no revela si resulta cara o sello (de tal forma que la caja de la cual se sacó la bola no se revela), pero revela que se sacó una bola

roja. ¿Cuál es la probabilidad de que se escogiera la caja I (es decir que el resultado de la moneda sea cara)?

Utilicemos la misma terminología del Problema 1.24, es decir, $A = R$, $A_1 = I$, $A_2 = II$. Buscamos la probabilidad de que se escoja la caja I y se conoce que se sacó una bola roja. Empleando la regla de Bayes con $n = 2$ esta probabilidad está dada por

$$P(I | R) = \frac{P(I) P(R | I)}{P(I) P(R | I) + P(II) P(R | II)} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{3}{3+2}\right)}{\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{3}{3+2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{2}{2+8}\right)} = \frac{3}{4}$$

Así podemos dar una probabilidad de 3 a 1 que se escogió la caja I .

ANÁLISIS COMBINATORIO, CUENTA Y DIAGRAMAS ÁRBOL

1.27. Se va a conformar un comité de 3 miembros compuesto por un representante de los trabajadores, uno de la administración y uno del gobierno. Si hay 3 candidatos de los trabajadores, 2 de la administración y 4 del gobierno, determinar cuántos comités diferentes pueden conformarse, empleando (a) el principio fundamental de cuenta y (b) un diagrama árbol.

(a) Podemos elegir un representante de los trabajadores en 3 maneras diferentes y luego un representante de la administración en 2 formas diferentes. Así hay $3 \cdot 2 = 6$ maneras diferentes de elegir un representante de los trabajadores y de la administración. Con cada una de estas elecciones podemos escoger un representante del gobierno de 4 maneras diferentes. Así el número de los diferentes comités que pueden formarse es $3 \cdot 2 \cdot 4 = 24$.

(b) Representéense los 3 candidatos de los trabajadores por L_1, L_2, L_3 ; los candidatos de la administración por M_1, M_2 ; y los candidatos del gobierno por P_1, P_2, P_3, P_4 . Entonces el diagrama árbol de la Fig. 1-18 muestra que hay en total 24 comisiones diferentes. De este diagrama árbol podemos listar todas las comisiones, por ejemplo $L_1 M_1 P_1, L_1 M_1 P_2$, etc.

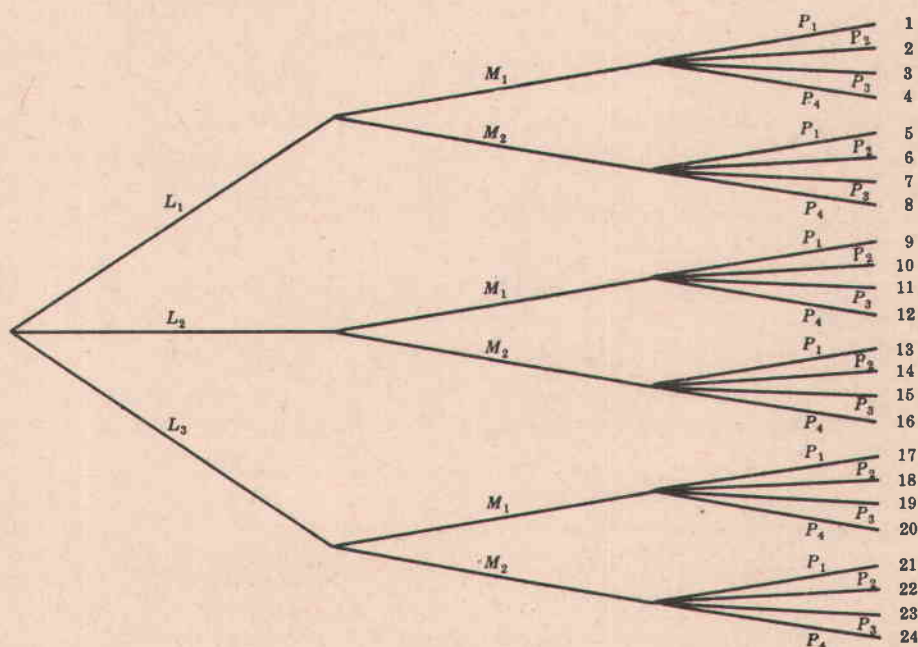


Fig. 1-18

PERMUTACIONES

1.28. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ordenarse 5 bolas en una fila?

Debemos ordenar 5 bolas en 5 posiciones así — — — — —. La primera posición puede ocuparse por cualquiera de las cinco bolas, es decir hay cinco maneras de llenar la primera posición. Cuando esto se haya hecho hay 4 maneras de llenar la segunda posición. Luego hay 3 maneras de llenar la tercera posición, 2 maneras de llenar la cuarta posición, y finalmente sólo 1 manera de llenar la última posición. Por tanto:

$$\text{El número de ordenaciones de las 5 bolas en una fila es} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5! = 120$$

En general,

$$\text{El número de ordenaciones de } n \text{ objetos diferentes en una fila es} = n(n-1)(n-2) \cdots 1 = n!$$

Esto se conoce como el número de *permutaciones* de n objetos diferentes tomados de n en n y se denota por ${}_nP_n$.

- 1.29. ¿De cuántas maneras pueden 10 personas sentarse en una banca si sólo hay 4 puestos disponibles?

El primer puesto puede ocuparse con cualquiera de las 10 personas y, cuando esto está hecho, hay 9 formas para ocupar el segundo puesto, 8 para ocupar el tercero y 7 para ocupar el cuarto. Por tanto:

$$\text{El número de ordenaciones de 10 personas tomadas de 4 en 4 es} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$$

En general,

$$\text{El número de ordenaciones de } n \text{ objetos diferentes tomados de } r \text{ en } r \text{ es} = n(n-1) \cdots (n-r+1)$$

Esto se conoce como el número de *permutaciones* de n objetos diferentes tomados de r en r y se denota por ${}_nP_r$. Obsérvese que cuando $r = n$, ${}_nP_n = n!$ como en el Problema 1.28.

- 1.30. Hallar el valor de (a) ${}_8P_3$, (b) ${}_6P_4$, (c) ${}_{15}P_1$, (d) ${}_3P_3$.

$$(a) {}_8P_3 = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336 \quad (b) {}_6P_4 = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360 \quad (c) {}_{15}P_1 = 15 \quad (d) {}_3P_3 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

- 1.31. Se quieren sentar 5 hombres y 4 mujeres en una fila de modo que las mujeres ocupen los sitios pares. ¿De cuántas formas pueden sentarse?

Los hombres pueden sentarse de ${}_5P_5$ formas y las mujeres de ${}_4P_4$ formas. Cada ordenación de los hombres puede asociarse con cada ordenación de las mujeres. Así pues,

$$\text{El número de ordenaciones pedido es} = {}_5P_5 \cdot {}_4P_4 = 5! \cdot 4! = (120)(24) = 2880$$

- 1.32. ¿Cuántos números de cuatro cifras pueden formarse con los 10 dígitos 0, 1, 2, 3, ..., 9 si (a) los números pueden repetirse, (b) si los números no pueden repetirse, (c) si el último número ha de ser cero y los números no pueden repetirse?

(a) La primera cifra puede ser cualquiera entre 9 (puesto que el 0 no tiene valor). La segunda, tercera y cuarta pueden ser cualquiera de las 10. Entonces $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$ son los números que pueden formarse.

(b) La primera puede ser cualquiera entre 9 (el 0 no).

La segunda puede ser cualquiera entre 9 (no puede ser la que ocupó el primer puesto).

La tercera puede ser cualquiera entre 8 (no pueden ser ninguna de las que ocupan los dos primeros puestos).

La cuarta puede ser cualquiera entre 7 (no pueden ser ninguna de las que ocupan los tres primeros puestos).

Entonces $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$ son los números que pueden formarse.

Otro método.

El primer número puede ser cualquiera entre 9 y los tres restantes pueden elegirse de ${}_9P_3$ formas. Entonces $9 \cdot {}_9P_3 = 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$ son los números que pueden formarse.

- (c) La primera cifra puede elegirse entre 9, la segunda entre 8 y la tercera entre 7. Entonces $9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$ son los números que pueden formarse.

Otro método.

El primer dígito puede elegirse de 9 maneras y los dos siguientes de $8P_2$ formas. Entonces $9 \cdot 8P_2 = 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$ será el número pedido.

- 1.33. Cuatro libros distintos de matemáticas, seis diferentes de física y dos diferentes de química se colocan en un estante. ¿De cuántas formas distintas es posible ordenarlos si (a) los libros de cada asignatura deben estar todos juntos, (b) solamente los libros de matemáticas deben estar juntos?

- (a) Los libros de matemáticas pueden ordenarse entre ellos de $4P_4 = 4!$ formas, los libros de física de $6P_6 = 6!$ formas, los libros de química de $2P_2 = 2!$ formas y los tres grupos de $3P_3 = 3!$ formas.

Entonces el número de ordenaciones pedido será $= 4!6!2!3! = 207\,360$

- (b) Considerar los cuatro libros de matemáticas como un solo libro. Entonces se tienen 9 libros que pueden ordenarse de $9P_9 = 9!$ formas. En todos estos casos los libros de matemáticas están juntos. Pero los libros de matemáticas pueden ordenarse entre ellos de $4P_4 = 4!$ formas.

Entonces el número de ordenaciones pedido será $= 9!4! = 8\,709\,120$

- 1.34. Se ordenan en una fila 5 bolas rojas, 2 bolas blancas y 3 bolas azules. Si las bolas de igual color no se distinguen entre sí ¿de cuántas formas posibles pueden ordenarse?

Supóngase que hay N diferentes ordenaciones. Multiplicando N por el número de ordenaciones (a) de las 5 bolas rojas entre sí, (b) de las 2 bolas blancas entre sí y (c) de las 3 bolas azules entre sí (es decir, multiplicando N por $5!2!3!$) se obtiene el número de ordenaciones de 10 bolas si todas ellas fuesen distintas, es decir, $10!$

Entonces $(5!2!3!)N = 10!$ y $N = 10!/(5!2!3!)$.

En general el número de ordenaciones diferentes de n objetos de los que n_1 son iguales, n_2 son iguales, ..., n_k son iguales es $\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$ donde, $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$.

- 1.35. ¿De cuántas formas pueden sentarse 7 personas alrededor de una mesa, si (a) pueden sentarse de cualquier forma, (b) si dos personas determinadas no deben estar una al lado de la otra?

- (a) Considérese una de ellas sentada en cualquier parte. Entonces las 6 restantes pueden sentarse de $6! = 720$ formas, que es el total de casos que se dan en la ordenación de 7 personas en un círculo.

- (b) Considérense las dos personas que no han de ir juntas como una sola. Entonces hay 6 personas para sentarse en círculo, que lo pueden hacer de $5!$ formas. Pero las dos personas consideradas como una sola pueden ordenarse entre sí de $2!$ formas. Así pues, el número de ordenaciones de 6 personas sentadas alrededor de una mesa con 2 determinadas de ellas sentadas juntas es de $5!2! = 240$.

Entonces, mediante (a), se tiene el número total de formas en que 6 personas pueden sentarse alrededor de una mesa, de modo que dos de ellas no estén sentadas juntas es $720 - 240 = 480$ formas.

COMBINACIONES

- 1.36. ¿De cuántas formas pueden 10 objetos dividirse en dos grupos de 4 y 6 objetos respectivamente?

Esto es lo mismo que el número de ordenaciones de 10 objetos de los cuales 4 objetos son iguales y los otros 6 también son iguales entre sí. Por el Problema 1.34 esto es $\frac{10!}{4!6!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4!} = 210$.

El problema es equivalente a encontrar el número de grupos de 4 objetos que se pueden formar con 10 objetos dados (o de 6 objetos con 10 objetos dados), no teniendo en cuenta el orden de los objetos dentro del grupo. En general el número de grupos distintos de r objetos que se pueden formar con n objetos dados, se llama número de *combinaciones* de los n objetos tomados de r en r y se denota por ${}_nC_r$ ó $\binom{n}{r}$ y viene dado por

$${}_nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{nPr}{r!}$$

1.37. Hallar el valor de (a) ${}_7C_4$, (b) ${}_6C_5$, (c) ${}_4C_4$.

$$(a) \quad {}_7C_4 = \frac{7!}{4!3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35.$$

$$(b) \quad {}_6C_5 = \frac{6!}{5!1!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{5!} = 6, \quad \text{ó} \quad {}_6C_5 = {}_6C_1 = 6.$$

(c) ${}_4C_4$ es el número de grupos de 4 objetos que se pueden formar con 4 objetos, lo que es evidentemente 1. Entonces ${}_4C_4 = 1$.

Nótese que formalmente ${}_4C_4 = \frac{4!}{4!0!} = 1$ si se define $0! = 1$.

1.38. ¿De cuántas formas puede elegirse una comisión de 5 personas de entre 9 personas?

$$\binom{9}{5} = {}_9C_5 = \frac{9!}{5!4!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{5!} = 126$$

1.39. De un total de 5 matemáticos y 7 físicos, se forma un comité de 2 matemáticos y 3 físicos. ¿De cuántas formas puede formarse, si (a) puede pertenecer a él cualquier matemático y físico, (b) un físico determinado debe pertenecer al comité, (c) dos matemáticos determinados no pueden estar en el comité?

(a) 2 matemáticos de un total de 5 pueden elegirse de ${}_5C_2$ formas.

3 físicos de un total de 7 pueden elegirse de ${}_7C_3$ formas.

$$\text{Número total de selecciones posibles} = {}_5C_2 \cdot {}_7C_3 = 10 \cdot 35 = 350$$

(b). 2 matemáticos de un total de 5 pueden elegirse de ${}_5C_2$ formas.

2 físicos restantes de un total de 6 pueden elegirse de ${}_6C_2$ formas.

$$\text{Número total de selecciones posibles} = {}_5C_2 \cdot {}_6C_2 = 10 \cdot 15 = 150$$

(c) 2 matemáticos de un total de 3 pueden elegirse de ${}_3C_2$ formas.

3 físicos de un total de 7 dan ${}_7C_3$ formas.

$$\text{Número total de selecciones posibles} = {}_3C_2 \cdot {}_7C_3 = 3 \cdot 35 = 105$$

1.40. ¿Cuántas ensaladas pueden prepararse con lechuga, escarola, endibia, berro y achicoria?

Cada verdura puede tratarse de 2 formas, como si se escoge o como si se rechaza. Puesto que cada una de las 2 formas de considerar una verdura está asociada con 2 formas de considerar cada una de las otras verduras, el número de formas de considerar las cinco verduras es 2^5 formas. Pero las 2^5 formas incluyen el caso de no seleccionar ninguna verdura. Por tanto

$$\text{El número de ensaladas es} = 2^5 - 1 = 31$$

Otro método.

Puede seleccionarse 1 de las 5 verduras, 2 de las 5 verduras, ..., 5 de las 5 verduras. Entonces el número requerido de ensaladas es

$${}_5C_1 + {}_5C_2 + {}_5C_3 + {}_5C_4 + {}_5C_5 = 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 31$$

En general, para cualquier entero positivo n , ${}_nC_1 + {}_nC_2 + {}_nC_3 + \cdots + {}_nC_n = 2^n - 1$.

- 1.41. Con 7 consonantes y 5 vocales diferentes, ¿cuántas palabras pueden formarse, que consten de 4 consonantes y 3 vocales? No es necesario que las palabras tengan significado.

Las 4 consonantes pueden elegirse de ${}_7C_4$ formas, las 3 vocales de ${}_5C_3$ formas y las 7 letras resultantes (4 consonantes, 3 vocales) pueden ordenarse entre sí de ${}_7P_7 = 7!$ formas. Entonces:

$$\text{El número de palabras es } {}_7C_4 \cdot {}_5C_3 \cdot 7! = 35 \cdot 10 \cdot 5040 = 1\,764\,000$$

COEFICIENTES BINOMIALES

- 1.42. Demostrar que $\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1}$.

Tenemos que

$$\begin{aligned} \binom{n}{r} &= \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n(n-1)!}{r!(n-r)!} = \frac{(n-r+r)(n-1)!}{r!(n-r)!} \\ &= \frac{(n-r)(n-1)!}{r!(n-r)!} + \frac{r(n-1)!}{r!(n-r)!} \\ &= \frac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!} + \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} \\ &= \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1} \end{aligned}$$

El resultado tiene la siguiente aplicación interesante. Si escribimos los coeficientes de la expansión binomial de $(x+y)^n$ para $n = 0, 1, 2, \dots$ obtenemos la distribución conocida como el *triángulo de Pascal*:

$n = 0$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Un resultado en cualquier renglón puede obtenerse sumando los dos coeficientes del renglón anterior que se encuentren inmediatamente a la izquierda y a la derecha. Así $10 = 4 + 6$, $15 = 10 + 5$, etc.

- 1.43. Hallar el término constante en la expansión de $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^{12}$.

De acuerdo al teorema del binomio

$$\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^{12} = \sum_{k=0}^{12} \binom{12}{k} (x^2)^k \left(\frac{1}{x}\right)^{12-k} = \sum_{k=0}^{12} \binom{12}{k} x^{3k-12}$$

El término constante corresponde a aquel para el cual $3k - 12 = 0$, es decir $k = 4$, y por tanto está dado por

$$\binom{12}{4} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 495$$

PROBABILIDAD UTILIZANDO ANALISIS COMBINATORIO

- 1.44. Una caja contiene 8 bolas rojas, 3 blancas y 9 azules. Si se extraen 3 bolas aleatoriamente sin remplazamiento, determinar la probabilidad de que (a) las 3 bolas sean rojas, (b) las 3 bolas sean blancas, (c) 2 sean rojas y 1 blanca, (d) al menos 1 sea blanca, (e) se extraiga una de cada color, (f) las bolas sean extraídas en el orden rojo, blanco, azul.

(a) Método 1.

Sean R_1, R_2, R_3 los sucesos, "bola roja en la primera extracción", "bola roja en la segunda extracción", "bola roja en la tercera extracción", respectivamente. Así $R_1 \cap R_2 \cap R_3$ representa el suceso "las 3 bolas extraídas son rojas". De esta manera tenemos

$$\begin{aligned} P(R_1 \cap R_2 \cap R_3) &= P(R_1) P(R_2 | R_1) P(R_3 | R_1 \cap R_2) \\ &= \left(\frac{8}{20}\right) \left(\frac{7}{19}\right) \left(\frac{6}{18}\right) = \frac{14}{285} \end{aligned}$$

Método 2.

$$\text{Probabilidad pedida} = \frac{\text{número de grupos de 3 bolas entre 8 rojas}}{\text{número de grupos de 3 bolas entre 20}} = \frac{{}_8C_3}{{}_{20}C_3} = \frac{14}{285}$$

(b) Empleando el segundo método indicado en la parte (a),

$$P(3 \text{ bolas blancas}) = \frac{{}_3C_3}{{}_{20}C_3} = \frac{1}{1140}$$

También puede utilizarse el primer método indicado en la parte (a).

$$\begin{aligned} (c) P(2 \text{ bolas rojas y 1 blanca}) &= \frac{(\text{grupos de 2 entre 8 bolas rojas})(\text{grupos de 1 entre 3 bolas blancas})}{\text{número de grupos de 3 bolas entre 20}} \\ &= \frac{({}_8C_2)({}_3C_1)}{{}_{20}C_3} = \frac{7}{95} \end{aligned}$$

$$(d) P(\text{ninguna blanca}) = \frac{{}_{17}C_3}{{}_{20}C_3} = \frac{34}{57}. \text{ Entonces}$$

$$P(\text{al menos 1 blanca}) = 1 - \frac{34}{57} = \frac{23}{57}$$

$$(e) P(1 \text{ de cada color}) = \frac{({}_8C_1)({}_3C_1)({}_9C_1)}{{}_{20}C_3} = \frac{18}{95}$$

$$\begin{aligned} (f) P(\text{extraer las bolas en orden rojo, blanco, azul}) &= \frac{1}{3!} P(1 \text{ de cada color}) \\ &= \frac{1}{6} \left(\frac{18}{95}\right) = \frac{3}{95}, \text{ usando (e)} \end{aligned}$$

Otro método.

$$\begin{aligned} P(R_1 \cap B_2 \cap A_3) &= P(R_1) P(B_2 | R_1) P(A_3 | R_1 \cap B_2) \\ &= \left(\frac{8}{20}\right) \left(\frac{3}{19}\right) \left(\frac{9}{18}\right) = \frac{3}{95} \end{aligned}$$

- 1.45. Se extraen 5 cartas de una baraja de 52 cartas. Hallar la probabilidad de extraer (a) 4 ases, (b) 4 ases y un rey, (c) 3 dieces y 2 jotas, (d) un 9, 10, jota, reina, rey en cualquier orden, (e) 3 de un palo y 2 de otro, (f) al menos 1 as.

$$(a) P(4 \text{ ases}) = \frac{({}_4C_4)({}_{48}C_1)}{{}_{52}C_5} = \frac{1}{54\,145}$$

$$(b) P(4 \text{ ases y 1 rey}) = \frac{({}_4C_4)({}_4C_1)}{{}_{52}C_5} = \frac{1}{649\,740}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \log 100 + \frac{1}{2} \log 3142 + 50 \log 50 - 50 \log 2718 \\
&= \frac{1}{2} (2) + \frac{1}{2} (0.4972) + 50(1.6990) - 50(0.4343) = 64.4836
\end{aligned}$$

de donde $N = 3.04 \times 10^{64}$, un número que tiene 65 dígitos.

PROBLEMAS DIVERSOS

- 1.49. A y B juegan 12 partidas de ajedrez de las cuales A gana 6, B gana 4 y 2 terminan en tablas. Acuerdan jugar un torneo consistente en 3 partidas. Hallar la probabilidad de que (a) A gane las tres partidas, (b) dos partidas terminen en tablas, (c) A y B ganen alternativamente, (d) B gane al menos una partida.

Denótese por

A_1, A_2, A_3 los sucesos "A gana" la 1a., 2a., y 3a. partida respectivamente,
 B_1, B_2, B_3 los sucesos "B gana" la 1a., 2a., y 3a. partida respectivamente.

Atendiendo a la experiencia que han tenido (probabilidad empírica) suponemos que

$$P(\text{A gane una partida}) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \quad P(\text{B gane una partida}) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$(a) \quad P(\text{A gane las tres partidas}) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) P(A_2) P(A_3) = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}$$

suponiendo que los resultados de cada partida son independientes de los resultados de las otras. (Esta suposición no sería justificable si un jugador fuera influenciado psicológicamente por los resultados anteriores).

- (b) En cualquier partida la probabilidad de no tablas (esto es A o B gana) es $q = 1/2 + 1/3 = 5/6$ y la probabilidad de tablas es $p = 1 - q = 1/6$. Así la probabilidad de 2 tablas en 3 partidas es (véase Problema 1.46)

$$\binom{3}{2} p^2 q^{3-2} = 3 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right) = \frac{5}{72}$$

$$\begin{aligned}
(c) \quad P(\text{A y B ganen alternativamente}) &= P(\text{A gane, luego B, luego A o B gane, luego A, luego B}) \\
&= P(A_1 \cap B_2 \cap A_3) + P(B_1 \cap A_2 \cap B_3) \\
&= P(A_1) P(B_2) P(A_3) + P(B_1) P(A_2) P(B_3) \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{5}{36}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(d) \quad P(\text{B gane al menos una partida}) &= 1 - P(\text{B no gane ninguna partida}) \\
&= 1 - P(B'_1 \cap B'_2 \cap B'_3) \\
&= 1 - P(B'_1) P(B'_2) P(B'_3) \\
&= 1 - \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{19}{27}
\end{aligned}$$

- 1.50 A y B juegan lanzando alternativamente un par de dados. Quien obtenga primero un total de 7 gana el juego. Hallar la probabilidad de que (a) quien lanza primero los dados gane, (b) quien lanza segundo los dados gane.

- (a) La probabilidad de obtener 7 en un sólo lanzamiento de una pareja de dados, supuestamente honrados, es $1/6$ como se determinó en el Problema 1.18 y Fig. 1-17. Si suponemos que A es el primero en lanzar entonces A ganará en cualquiera de los casos siguientes mutuamente excluyentes con las probabilidades asociadas indicadas:

- (1) A gana en el 1er. lanzamiento. Probabilidad = $1/6$.
- (2) A pierde en el 1er. lanzamiento, luego pierde B, luego gana A. Probabilidad = $(\frac{5}{6})(\frac{5}{6})(\frac{1}{6})$.

(3) A pierde en el 1er. lanzamiento, pierde B, pierde A, pierde B, gana A.

$$\text{Probabilidad} = \left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{1}{6}\right).$$

Así la probabilidad de que A gane es

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{6}{5}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{1}{6}\right) + \dots \\ = \frac{1}{6} \left[1 + \left(\frac{5}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^4 + \dots \right] = \frac{1/6}{1 - (5/6)^2} = \frac{6}{11}. \end{aligned}$$

donde hemos utilizado el resultado 6 del Apéndice A con $x = (5/6)^2$.

(b) Análogamente la probabilidad de que B gane el juego es

$$\begin{aligned} \left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{1}{6}\right) + \dots = \left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{1}{6}\right) \left[1 + \left(\frac{5}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^4 + \dots \right] \\ = \frac{5/36}{1 - (5/6)^2} = \frac{5}{11} \end{aligned}$$

Así iríamos 6 a 5 a que el primero que lance gana. Nótese que la probabilidad de un empate es cero ya que

$$\frac{6}{11} + \frac{5}{11} = 1$$

Esto no sería verdadero si el juego fuera limitado. Véanse Problemas 1.151 y 1.152.

- 1.51. Una máquina produce un total de 12 000 tornillos diarios de los cuales en promedio el 3% son defectuosos. Hallar la probabilidad de que de 600 tornillos seleccionados aleatoriamente 12 sean defectuosos.

De 12 000 tornillos, el 3% ó 360 son defectuosos y 11 640 no lo son. Así

$$\text{Probabilidad pedida} = \frac{{}^{360}C_{12} {}^{11\,640}C_{588}}{{}^{12\,000}C_{600}}$$

- 1.52. Una caja contiene 5 bolas rojas y 4 blancas. Se extraen dos bolas sucesivamente de la caja sin remplazamiento y se observa que la segunda es blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera también sea blanca?

Método 1.

Si B_1 , B_2 son los sucesos "blanca en la primera extracción", "blanca en la segunda extracción", respectivamente, estamos buscando $P(B_1 | B_2)$. Este resultado se obtiene así

$$P(B_1 | B_2) = \frac{P(B_1 \cap B_2)}{P(B_2)} = \frac{(4/9)(3/8)}{4/9} = \frac{3}{8}$$

Método 2.

Puesto que se sabe que la segunda bola es blanca solamente hay 3 formas de las restantes 8 para que la primera sea blanca, de tal manera que la probabilidad es 3/8.

- 1.53. Las probabilidades de que un esposo y una esposa estén vivos dentro de 20 años están dadas por 0.8 y 0.9 respectivamente. Hallar la probabilidad de que en 20 años (a) ambos vivan; (b) ninguno viva; (c) al menos uno viva.

Sean H , W los sucesos que el esposo y la esposa, respectivamente, estén vivos en 20 años. Entonces $P(H) = 0.8$, $P(W) = 0.9$. Suponemos que H y W son sucesos independientes, lo cual puede ser o no razonable.

$$(a) P(\text{ambos vivan}) = P(H \cap W) = P(H)P(W) = (0.8)(0.9) = 0.72$$

$$(b) P(\text{ninguno viva}) = P(H' \cap W') = P(H')P(W') = (0.2)(0.1) = 0.02$$

$$(c) P(\text{al menos uno viva}) = 1 - P(\text{ninguno viva}) = 1 - 0.02 = 0.98$$

1.54. Una secretaria ineficiente coloca n cartas diferentes en n sobres con destinos diferentes aleatoriamente. Hallar la probabilidad de que al menos una de las cartas llegue a la destinación apropiada.

Denótese por $A_1, A_2, \dots, A_n$ los sucesos primera, segunda, $\dots$, n -ésima carta se encuentra en el sobre correcto. Entonces el suceso al menos una carta en el sobre correcto es $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ y deseamos hallar $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)$. A partir de la generalización de los resultados (10) y (11), página 7, (véase Problema 1.79) tenemos

$$(1) \quad P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum P(A_k) - \sum P(A_j \cap A_k) + \sum P(A_i \cap A_j \cap A_k) \\ - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

donde $\sum P(A_k)$ es la suma de las probabilidades de A_k desde 1 hasta n , $\sum P(A_j \cap A_k)$ es la suma de las probabilidades de $A_j \cap A_k$ con j y k desde 1 hasta n y $k > j$, etc. Tenemos por ejemplo lo siguiente:

$$(2) \quad P(A_1) = \frac{1}{n} \quad \text{y análogamente} \quad P(A_k) = \frac{1}{n}$$

ya que de los n sobres solamente 1 tendrá la dirección apropiada. También

$$(3) \quad P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) P(A_2 | A_1) = \left(\frac{1}{n}\right) \left(\frac{1}{n-1}\right)$$

puesto que si la primera letra está en el sobre apropiado entonces sólo 1 de los restantes $n-1$ sobres estará correcto. De una manera similar hallamos

$$(4) \quad P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 \cap A_2) = \left(\frac{1}{n}\right) \left(\frac{1}{n-1}\right) \left(\frac{1}{n-2}\right)$$

y así sucesivamente, finalmente

$$(5) \quad P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \left(\frac{1}{n}\right) \left(\frac{1}{n-1}\right) \dots \left(\frac{1}{1}\right) = \frac{1}{n!}$$

Entonces en la suma $\sum P(A_j \cap A_k)$ hay $\binom{n}{2} = {}_nC_2$ términos que tienen el valor dado por (3).

Análogamente en $\sum P(A_i \cap A_j \cap A_k)$ hay $\binom{n}{3} = {}_nC_3$ términos que tienen el valor dado por (4). Por tanto la probabilidad pedida es

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \binom{n}{1} \left(\frac{1}{n}\right) - \binom{n}{2} \left(\frac{1}{n}\right) \left(\frac{1}{n-1}\right) + \binom{n}{3} \left(\frac{1}{n}\right) \left(\frac{1}{n-1}\right) \left(\frac{1}{n-2}\right) \\ - \dots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n} \left(\frac{1}{n!}\right) \\ = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}$$

Del cálculo sabemos que (véase Apéndice A)

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

así que para $x = -1$

$$e^{-1} = 1 - \left(1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots\right)$$

ó

$$1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots = 1 - e^{-1}$$

Se deduce que si n es grande la probabilidad pedida es aproximadamente $1 - e^{-1} = 0.6321$. Esto quiere decir que hay una buena probabilidad de que al menos una carta llegue al destino apropiado. El resultado es asombroso ya que la probabilidad permanece casi constante para $n > 10$. Por tanto, la probabilidad de que al menos una carta llegue a su destino apropiado es casi la misma si n es 10 ó 10 000.